Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

Mecanismo LEF en principio

Corrotación y momento angular

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

Tabla del entorno computacional

Los cálculos de este artículo describen un cuerpo progenitor terrestre temprano (la proto-Tierra), es decir, la Tierra joven antes de la separación de la masa de la Luna, en el escenario LEF. Puesto que el sistema cambia durante el proceso (la masa pasa de un cuerpo al otro, y cambian la forma y el giro), cada parámetro que sigue se asigna a uno de tres estados definidos: el estado anterior a la división de la masa, un estado de referencia computacional usado para la comparación, o el estado final acoplado en el momento de la liberación. Esta separación entre estados impide que un valor de un momento se use en otro. El Apéndice G contiene el entorno completo, E01–E70; la tabla de aquí recoge solo las magnitudes necesarias para el Artículo 2.

La tabla tiene tres columnas: el parámetro, su valor numérico o su definición, y su estado —hipótesis del sistema, entrada elegida para el modelo, valor calculado en este artículo o valor usado solo para una prueba de sensibilidad—. La tercera columna permite al lector distinguir de inmediato entre los números que se introducen en el cálculo y los que se obtienen de él.

Parámetro	Valor numérico o definición	Estado
Masa del progenitor al inicio del cálculo	6.0455×10^{24} kg — masa de la Tierra y la Luna juntas	Hipótesis del sistema, conservación total de la masa
Masa del progenitor tras la transferencia	5.972×10^{24} kg	Entrada del modelo
Masa transferida	7.35×10^{22} kg	Entrada del modelo
Periodo de rotación inicial	5.5 horas	Valor de referencia adoptado
Radio volumétrico inicial	6,517 km	Entrada del modelo; incluye una expansión térmica adoptada de 120 km

Parámetro	Valor numérico o definición	Estado
Radio ecuatorial inicial	unos 6,721 km	Calculado en el modelo del esferoide de Maclaurin
Densidad media inicial	unos 5,214 kg/m³	Derivada de la masa y el volumen
Estructura inicial para el balance	homogénea, aproximadamente	Hipótesis de referencia, no una conclusión derivada de una diferenciación parcial
Estructura final en la prueba de sensibilidad	dos capas; $q = 0.45$–0.65, $D = 1$–3	Escenarios calculados
Corrotación en la referencia original	15,818 km a 5.5 horas, con GM de la masa final de la Tierra en la aproximación de partícula de prueba	Definición computacional; no una inserción de la masa inicial completa
Día terrestre y línea de corrotación en la liberación	5.77 horas; 16,331 km (16,399 km en la solución de dos cuerpos), núcleo centralizador, $D = 2$	§A.4, §B.1
Liberación fuera del ecuador	25° respecto al eje de giro en el momento de la liberación	Hipótesis de la prueba de sensibilidad, no una latitud antigua medida; la latitud de liberación adoptada es 22.5° (Artículo 4)
Densidad del cuerpo en la prueba de Roche	2,600 kg/m³	Entrada del modelo; 1,500 y 3,340 probados como sensibilidad
Temperatura, volátiles y viscosidad	varían entre regiones; no hay perfil numérico aprobado	No se sustituyen por valores actuales
Gravedad	depende de la masa, la distancia y la forma en cada estado	No hay un valor único de gravedad para todo el proceso
Duración de la construcción	no calculada en el Artículo 2	La ventana de 600 Myr se mantiene en el escenario de trabajo de la serie, no como un tiempo medido

Algunas filas requieren una aclaración. **La masa inicial del progenitor**, 6.0455×10^{24} kg, es la suma de las masas actuales de la Tierra y la Luna: se supone que ninguna masa escapó del

sistema, de modo que toda la Luna fue en su día parte de la Tierra. **El radio inicial**, 6,517 km, es mayor que el radio actual de la Tierra, porque una Tierra joven y caliente está expandida térmicamente; la expansión adoptada es de 120 km. **Esferoide de Maclaurin:** un cuerpo fluido en rotación se abulta en su ecuador, y el *modelo de Maclaurin* —la forma de equilibrio clásica de un cuerpo fluido en rotación de densidad uniforme, una esfera achatada— traduce ese volumen en un radio ecuatorial de unos 6,721 km como resultado del achatamiento que produce la rotación. **Aproximación de partícula de prueba:** en la etapa de referencia, el cuerpo liberado se trata como una pequeña partícula en el campo gravitatorio de la masa central, de modo que solo la masa de la Tierra entra en la fórmula; el valor acoplado de dos cuerpos (16,399 km en lugar de 16,331 km) muestra lo pequeña que es esta simplificación. **Sensibilidad estructural:** en las filas de dos capas, q define la razón entre el radio de la capa interna densa y el radio de todo el cuerpo, y D la razón entre la densidad interna y la densidad externa; $D = 1$ representa un cuerpo uniforme, y un D mayor significa más hierro concentrado hacia el centro. La fila de 25° es una prueba de sensibilidad, destinada a ver cuánto cambia el resultado cuando la liberación no ocurre en el ecuador; no es el valor adoptado, que es 22.5° (Artículo 4). Donde la tabla indica que una magnitud no tiene un valor único —temperatura, viscosidad, gravedad—, el artículo no toma prestado en su lugar un valor actual. La ventana de construcción de 600 Myr es el escenario de trabajo de la serie: unos 400 Myr para el abultamiento y la pera, unos 100 Myr de achatamiento y unos 100 Myr hasta la liberación a 3.873 Ga. El Artículo 2 no calcula esta duración ni depende de ella.

> **ACLARACIÓN SOBRE LA MASA**
>
> Antes de que se separe el reservorio lunar, la masa del material lunar está incluida en su totalidad en la masa del progenitor. Con la transferencia, esa misma masa se resta del progenitor y se asigna en su totalidad al segundo cuerpo. La distinción entre la masa inicial total y la masa usada en el cálculo de referencia impide el doble cómputo y la mezcla de estados.

En la práctica, la masa de la Luna, 7.35×10^{22} kg, se cuenta una sola vez. Antes de la transferencia está incluida en la masa del progenitor, 6.0455×10^{24} kg; después es la Luna, y la Tierra queda con una masa final de 5.972×10^{24} kg, sin pérdida de masa del sistema.

> **Resumen**
>
> **La idea.** El material que forma parte de un planeta en rotación, o que sigue unido a él, gira con él: completa una vuelta en cada día del planeta. Esto es la *corrotación*. La velocidad tangencial de ese material es el producto de la tasa de giro por la distancia al centro, por lo que crece cuanto más lejos está. La velocidad necesaria para una órbita circular libre se comporta al revés: disminuye con la distancia. El punto en el que ambas velocidades se igualan es el *radio de corrotación*. El material llevado hasta esa distancia mientras gira con el progenitor, y liberado allí, ya se mueve a velocidad orbital; no hace falta ningún mecanismo que lo lance.

La pregunta. El artículo examina si transferir material lunar hacia fuera desde un progenitor terrestre, manteniendo la corrotación, puede conducir a un estado en el que la velocidad orbital y el balance de momento angular coincidan aproximadamente con el sistema Tierra–Luna actual. (El *momento angular* es la cantidad de rotación que contiene un sistema; los procesos internos solo pueden pasarlo de una parte a otra, y solo fuerzas exteriores, como la marea solar, pueden sacarlo del sistema.) La distinción central es entre la velocidad requerida en el momento de la liberación y la capacidad mecánica y el balance de momento angular necesarios para alcanzar ese estado. En un modelo de campo central, el radio de corrotación se obtiene igualando la velocidad de rotación y la velocidad orbital. Para un periodo de rotación inicial de 5.5 horas, los valores de referencia son un radio de corrotación de 15,818 km y una velocidad orbital de 5,020 m/s.

El balance. El progenitor se describe como un esferoide de Maclaurin uniforme (la forma de equilibrio achatada de un cuerpo fluido en rotación) con un radio de volumen equivalente de 6,517 km. El momento angular inicial calculado es de aproximadamente $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, valor que muestra un excedente de cerca del 0.7% sobre la suma de las magnitudes de las componentes actuales del momento angular: un excedente pequeño, que es lo que exige la pérdida posterior por la marea solar. La suma vectorial en los ángulos probados da un excedente de aproximadamente 1.5–2.5%; se trata de una prueba de sensibilidad, no de una reconstrucción vectorial completa de la evolución. El balance depende de una estructura casi uniforme y de la expansión térmica adoptada.

La liberación. Dos procesos opuestos modifican el giro de la Tierra durante la transferencia de masa: la pera que se alarga lleva momento angular hacia fuera y frena la rotación, y el núcleo centralizador —el hierro que se hunde hacia dentro— la acelera. Ambos actúan a la vez; con $D = 2$ el periodo de rotación de la Tierra en el momento de la liberación es de 5.77 horas, y la línea de corrotación se desplaza a unos 16,400 km, donde se libera el centro de masa de la Luna. El momento angular transferido al material lunar es de aproximadamente un 15.6% en el cálculo base y de un 16.5% en la solución acoplada. El momento angular orbital final es de aproximadamente un 17.7% del balance inicial en la solución acoplada con la pera sola ($D = 1$), y de un 17.0% en el estado de liberación con $D = 2$ (§B.1). Se trata de transferencias dentro del sistema.

El resultado. El artículo establece la solución cinemática y el estado final del balance de la ruta: la velocidad que necesita una masa en corrotación la proporciona la propia rotación en el radio de corrotación, y el momento angular que exige la transferencia está disponible en el progenitor. Lo que la ruta exige después del mecanismo —que el cuerpo se libere más allá del radio de corrotación, que sobreviva los años que pasa dentro del límite de Roche fluido y que la conexión soporte la carga hasta entonces— se enuncia como un conjunto de condiciones explícitas en la Parte D. El Artículo 3 examina esas condiciones.

La estructura. La Parte A define las restricciones que debe cumplir la ruta; la Parte B las resuelve en el mismo orden; la Parte C resume los hallazgos cuantitativos; la Parte D enuncia

tesis, pruebas y requisitos; la Parte E reúne las conclusiones. Los Apéndices A–G contienen las derivaciones matemáticas completas y el entorno computacional completo.

LO QUE PROPONE ESTE ARTÍCULO

El material de la Luna abandonó la Tierra mientras giraba con ella, y fue liberado donde la velocidad que ya tenía es la velocidad que exige una órbita libre. Ese lugar es el radio de corrotación: 15,818 km para un progenitor con un periodo de rotación de 5.5 horas, a una velocidad de 5,020 m/s. La objeción que llevó a abandonar la ruta de la fisión —un balance de momento angular cuatro veces mayor de lo necesario— se evaluó en la superficie del progenitor, bajo una condición de liberación que esta ruta no usa en absoluto. Evaluado en el radio de corrotación, el balance del progenitor supera el del sistema actual en aproximadamente un 1%, con el signo que exige la pérdida por la marea solar, y la ruta clásica necesita 2.74 veces lo que necesita esta.

La ruta define explícitamente sus condiciones umbral: un progenitor en una etapa temprana de diferenciación al inicio de la transferencia de masa ($k \gtrsim 0.397$), expandido térmicamente entre 98 y 520 km; un cuerpo liberado más allá del radio de corrotación, y no exactamente sobre él; un interior lo bastante rígido para sobrevivir 10^1–10^3 años dentro del límite de Roche fluido; y una conexión capaz de soportar la carga hasta entonces. Cada uno de ellos es un requisito definido, cada uno se remite al artículo que lo aporta, y todos figuran en §D.3. Los requisitos del modelo, y lo que lo pondría a prueba, se reúnen en el Artículo 11 (Los requisitos).

Por qué la antigua objeción no se aplica aquí. El modelo clásico de la fisión suponía que la Tierra lanzaba material directamente desde su superficie. En la superficie de un progenitor con un periodo de rotación de 5.5 horas, la velocidad tangencial de rotación es de solo unos 2,133 m/s, mientras que la velocidad necesaria para una órbita libre en ese mismo lugar es de unos 7,701 m/s (§A.1.2). Cerrar la diferencia de velocidades en la superficie exige una rotación mucho más rápida de toda la Tierra, y una rotación más rápida significa más momento angular: en el punto clásico en el que un cuerpo fluido en rotación se vuelve inestable (la bifurcación de Jacobi, §A.6.5), el progenitor necesita un momento angular 2.74 veces mayor que el del sistema Tierra–Luna actual, y el cálculo de referencia anterior, realizado en otro punto de la misma secuencia, indicaba una necesidad de unas cuatro veces. El sistema no tiene tanto momento angular, y ese es el hallazgo que llevó a abandonar la teoría de la fisión. La ruta LEF cierra la diferencia de otro modo: no aumenta la velocidad de rotación de la Tierra, sino que lleva el material hacia fuera mientras gira con el progenitor. La velocidad tangencial crece con la distancia a la misma tasa de giro, hasta igualar la velocidad orbital en el radio de corrotación. La tasa de giro necesaria para ello es la que habría tenido la Tierra si se le devolviera todo el momento angular actual del sistema —unas 5.5 horas (§A.2)—, y el balance de momento angular necesario es entonces solo 1.007 veces el actual. Una imagen cotidiana: un niño en un tiovivo que camina del centro al borde se mueve más rápido en el borde sin que nadie empuje el tiovivo con más fuerza.

Qué significan los requisitos. Distribución de la masa: k es el coeficiente de momento de inercia, y mide cómo se reparte la masa del cuerpo entre el centro y la superficie. Una esfera homogénea uniforme tiene $k = 0.4$; la Tierra actual, con su núcleo de hierro, unos 0.33. El modelo requiere $k \gtrsim 0.397$ al inicio de la transferencia de masa, es decir, un progenitor en una etapa temprana de diferenciación: una masa que no está concentrada hacia el centro almacena más momento angular con la misma tasa de giro. La organización del núcleo de hierro de la Tierra es un único proceso continuo que nunca se detuvo: en la etapa del abultamiento estaba en su comienzo, continuó durante el crecimiento de la pera y prosiguió también tras la liberación, mientras la Tierra reabsorbía la pera. Probablemente nunca hubo un periodo totalmente uniforme: cuanto más temprana la etapa, menos diferenciada estaba la Tierra. El hierro puede haber empezado ya a reunirse en el núcleo al principio; el proceso continuó. **Expansión térmica:** la Tierra joven debe estar caliente y, por tanto, ser mayor que hoy: es admisible una expansión de entre 98 y 520 km, y el valor de trabajo adoptado es de 120 km. **Margen de liberación:** la liberación debe ocurrir *más allá* del radio de corrotación y no exactamente sobre él. Sobre la propia línea la marea es neutra y no empuja en ningún sentido, mientras que un cuerpo situado incluso ligeramente más allá de la línea es empujado hacia fuera por la marea, de modo que se aleja desde el principio (Artículo 4); el margen necesario es pequeño, $\Delta r \simeq 2d_0$, unos 210 km (Artículo 3, §C.5a). **Resistencia en el límite de Roche:** el *límite de Roche fluido* es la distancia dentro de la cual las fuerzas de marea de la Tierra desgarrarían un cuerpo cohesionado solo por su propia gravedad. Un cuerpo con resistencia interna sobrevive más cerca, hasta su límite rígido; la Luna, en el momento de la liberación, es un cuerpo rígido y redondo, que completó antes su achatamiento y su redondeo, cuando aún estaba unida al progenitor (Artículo 7). **Transmisión de la carga:** la conexión entre los dos cuerpos —la pera— debe soportar la carga hasta el momento de la liberación. Estos requisitos no están ocultos en los resultados; se definen explícitamente en §D.3, y el Artículo 3 los pone a prueba.

Introducción — Parte A: la condición de liberación en el contexto de los modelos existentes

Dos clases de evidencia atañen al origen de la Luna: cómo pudo su material alcanzar la órbita (la dinámica de la separación) y si su composición coincide con la del cuerpo del que procede. El trabajo de Darwin sobre las mareas y la rotación forma parte del trasfondo histórico para examinar la evolución del sistema Tierra–Luna [6]; su idea de la fisión —que una Tierra de giro rápido desprendió la Luna— es la forma clásica de un origen terrestre. En este artículo, la comparación cuantitativa con la fisión clásica se realiza mediante una configuración de equilibrio definida. Las cotas que se derivan de esta configuración son válidas solo para ella, y no deben convertirse en una cota para toda trayectoria de separación terrestre posible. Dicho de otro modo, mostrar que una trayectoria de fisión concreta necesita demasiado momento angular no muestra que lo necesite toda trayectoria desde la Tierra.

En la familia de modelos del gran impacto, la Luna se forma a partir de restos después de que otro cuerpo golpee la Tierra, y la composición isotópica impone restricciones a la mezcla entre el

material terrestre y el material del impactor. Existen distintas versiones del modelo, y las restricciones dependen de las composiciones y del modo de mezcla [7]. En el escenario LEF se examina la construcción a partir de un reservorio terrestre compartido: la Luna está hecha del propio material de la Tierra, de modo que una estrecha coincidencia isotópica se sigue directamente. Una fuente compartida proporciona una base para la comparación composicional, pero no sustituye a la prueba de la transferencia a la órbita. Esa prueba es el objeto de este artículo.

La pregunta concreta del artículo es si llevar masa hacia fuera en rotación compartida cambia la condición de velocidad y el balance de momento angular con respecto a la liberación directa desde la superficie. La respuesta que da el artículo es afirmativa: la condición de liberación se traslada de la superficie al radio de corrotación, y entonces tanto la velocidad como el balance encajan. El mecanismo de construcción —la alimentación desde dentro y el ascenso de la corteza exterior como superficie del mismo cuerpo— es el objeto del Artículo 3, *Mecanismo LEF en la práctica*. El presente artículo define las condiciones físicas que debe cumplir el mecanismo. La división es deliberada: el Artículo 2 examina la viabilidad de principio de la ruta con física estándar; el Artículo 3 muestra cómo se lleva a cabo.

Introducción — Parte B: lo que presenta el artículo

El artículo está construido como una serie de problemas seguidos de sus soluciones, de modo que cada objeción se responde en el lugar en que se plantea. La Parte A presenta una por una las restricciones que debe cumplir la ruta: la diferencia de velocidad tangencial en la superficie, que llevó al rechazo de la fisión clásica; qué debe calcularse; la pera que conecta la Tierra con la línea de corrotación; la compensación entre la pera que se alarga, que frena la rotación, y el núcleo centralizador, que la acelera; la propia corrotación; el balance de momento angular; el límite de Roche fluido; y la dirección de la evolución mareal. La Parte B las resuelve en el mismo orden, partiendo de un único cálculo. La Parte C resume lo que se ha mostrado; la Parte D reúne las tesis, las pruebas y los requisitos; la Parte E enuncia las conclusiones. Los Apéndices A–G ofrecen las derivaciones matemáticas, los barridos numéricos de sensibilidad, los cálculos de Roche y los parámetros del entorno computacional completo, de modo que cada número del texto principal pueda rastrearse y reproducirse.

> **EL PLANO ECUATORIAL**
>
> Por sencillez de cálculo y claridad del principio, el cálculo y todo el artículo tratan la liberación de la Luna desde el plano ecuatorial. El Artículo 4 muestra que la Luna partió desde otra latitud —22.5, el centro del área de contacto— y calcula allí la liberación por completo.

El análisis cinemático de este artículo se realiza en el plano ecuatorial, definido como el caso geométrico más sencillo: allí la velocidad tangencial de rotación es máxima y el radio de corrotación es una única distancia. Trasladar la liberación a una latitud más alta cambia los valores numéricos

de forma limitada, sin cambiar el principio mecánico. La magnitud del cambio se muestra en la prueba de sensibilidad de liberación a 25° de la tabla del entorno, y la solución de liberación adoptada, a una latitud de 22.5°, se calcula por completo en el Artículo 4.

PART A

Los problemas que tenemos ante nosotros

> **EL PROBLEMA Y CÓMO SE PONE A PRUEBA**
>
> Cada sección de esta Parte presenta una única condición mecánica que un cuerpo construido con el propio material de la Tierra debe cumplir para alcanzar una órbita independiente entero. La Parte B responde a estas condiciones en el mismo orden.

Esta Parte descompone el problema dinámico en una serie de condiciones físicas sucesivas que la ruta debe cumplir. Comienza con la dificultad que cerró la ruta clásica de la fisión —un cuerpo que abandona la superficie de una Tierra de giro rápido no tiene velocidad orbital— y examina después, una tras otra: dónde se alcanza la velocidad orbital correspondiente, cuál es el elemento de conexión mecánica que une la Tierra con ese lugar, cómo cambia el giro del progenitor durante el transporte de la masa, si el balance global de momento angular es suficiente, si el cuerpo resiste la marea diferencial de la Tierra (el límite de Roche) y cuál es la dirección de la evolución mareal posterior de la órbita. Cada sección produce una magnitud definida, que la Parte B calcula.

A.1 El problema: la diferencia de velocidad

A.1.1 Dos cuestiones dinámicas separadas

Un escenario de origen terrestre requiere una explicación del paso del material desde el progenitor a una órbita libre. Una coincidencia composicional puede respaldar una fuente compartida, pero no determina cómo alcanzó el material la órbita: dos cuerpos pueden estar hechos del mismo material y seguir abierta la cuestión de cómo uno de ellos llegó a girar alrededor del otro. Por eso el foco del artículo es la dinámica. La revisión histórica original se examina aquí comparando configuraciones de equilibrio definidas, y no afirmando que toda trayectoria de origen terrestre esté sujeta al mismo umbral de fisión.

El análisis de un escenario así exige separar dos cuestiones mecánicas. La primera es la condición de velocidad de liberación: en qué condiciones la velocidad del material en el momento de la separación es compatible con una órbita libre, es decir, si, en el momento en que se libera, el material se mueve lateralmente con rapidez suficiente para seguir cayendo alrededor de la Tierra

sin volver a caer sobre ella. La segunda es el balance de momento angular: si el momento angular disponible al inicio del proceso permite el estado final dinámico y la evolución posterior. Cambiar la condición de liberación puede cambiar la prueba de velocidad, pero el balance global de momento angular debe seguir cumpliéndose. Una ruta puede superar la primera prueba y fallar la segunda, por lo que se calculan ambas.

Momento angular y momento de inercia. El momento angular es la cantidad de movimiento de rotación que lleva un cuerpo. En un cuerpo en rotación es el producto de la velocidad de rotación por el modo en que la masa se reparte alrededor del eje. El momento angular de giro propio se define mediante la ecuación:

$$L_{\text{spin}} = I\omega.$$

donde ω es la velocidad angular (el ángulo que gira el cuerpo por segundo, 2π dividido por el periodo), y I es el momento de inercia: la suma, sobre todas las porciones del cuerpo, de la masa de cada porción por el cuadrado de su distancia al eje de giro. El momento de inercia mide a qué distancia del eje se encuentra la masa; la masa alejada del eje cuenta mucho más que la cercana, porque la distancia interviene al cuadrado. Para un cuerpo de masa M y radio ecuatorial a el momento de inercia se expresa en la forma $I = kMa^2$, donde el coeficiente adimensional k define la distribución interna de la masa: para un cuerpo uniforme $k = 0.4$, y para un cuerpo con un núcleo denso k es menor.

En ausencia de un par exterior —una fuerza de torsión que actúa sobre el sistema desde fuera— el momento angular total se conserva: no puede cambiar, sino solo pasar de una parte del sistema a otra. En el sistema Tierra–Luna, el único par exterior significativo es la marea levantada por el Sol, que retiró solo un 1% aproximadamente del momento angular total a lo largo de la historia del sistema (§A.2). Esta conservación es lo que hace calculable el problema: todo lo que la Luna lleva hoy en su órbita estuvo en su día en el giro del progenitor.

Transportar masa hacia fuera en corrotación —es decir, mientras sigue girando junto con el progenitor a la propia velocidad angular del progenitor— exige que el progenitor aporte al material transportado momento angular adicional, porque la misma velocidad angular a mayor distancia significa un mayor momento de inercia para ese material, en proporción al cuadrado de la distancia. Puesto que no hay par exterior en este proceso, se produce una redistribución del momento angular existente: el momento angular que gana el material transferido se resta directamente del giro del progenitor.

A.1.2 Liberación desde la superficie

Examinamos primero el caso clásico: masa liberada directamente desde el ecuador de un progenitor de giro rápido. En el estado de referencia el periodo es $T_0 = 5.5$ horas y el radio ecuatorial es $a_0 \simeq 6,721$ km. Puesto que 5.5 horas son 19,800 segundos, la velocidad angular del progenitor es:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{19,800} \simeq 3.17333 \times 10^{-4}\,\mathrm{rad\,s^{-1}}.$$

Se comparan ahora dos velocidades en el ecuador. La primera es la velocidad tangencial que la propia rotación da a un punto de la superficie, v_{rot}: la velocidad angular por la distancia al eje. La segunda es la velocidad orbital circular v_{circ}: la velocidad a la que un cuerpo libre a esa distancia seguiría cayendo alrededor de la Tierra en un círculo, con su tendencia centrífuga equilibrando exactamente la gravedad.

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega_0 a_0 \simeq 2,133\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{a_0}} \simeq 7,701\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Incluso con un día de solo 5.5 horas, la velocidad de la superficie del progenitor es menos de un tercio de la velocidad que allí requiere una órbita. La diferencia de velocidades, con el redondeo del cálculo de referencia original de este artículo, es de unos 5,568 m/s. Esta es la diferencia de velocidad.

¿Qué órbita seguiría ese material si simplemente se liberara? Sin una velocidad radial adicional, la energía orbital específica (la energía orbital por kilogramo, cinética menos gravitatoria) y el semieje mayor (la mitad del eje largo de la elipse resultante) son:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{GM_\oplus}{r} \simeq -5.70 \times 10^7\ \mathrm{J\,kg^{-1}}, \qquad A_{\mathrm{orb}} = -\frac{GM_\oplus}{2\varepsilon} \simeq 3,495\ \mathrm{km}.$$

El valor negativo de la energía indica un fuerte ligamiento gravitatorio, y el semieje mayor, 3,495 km, es aproximadamente la mitad del radio ecuatorial del progenitor. Puesto que el punto de liberación es el punto más lejano de la elipse (el apoápside), todo el resto de la trayectoria pasa muy dentro del progenitor. Con estas condiciones iniciales, la órbita kepleriana penetra en el progenitor, y el material vuelve a caer. Por tanto, la velocidad de la superficie por sí sola no proporciona una órbita libre que permanezca fuera de él. Este es el núcleo de la objeción clásica a la fisión: cerrar la diferencia en la superficie exige que el progenitor gire varias veces más rápido, y eso requiere mucho más momento angular del que contiene el sistema Tierra–Luna (§A.6.5).

Los números de §A.2 conservan la comparación de referencia original, en la que se usó GM de la masa final de la Tierra en la aproximación de partícula de prueba. No son un cálculo del campo exacto de todo el progenitor inicial. Esta definición distingue la comparación de referencia reproducida del balance global de §A.6.

A.1.3 La condición de transferencia examinada

La ruta LEF no libera el material en la superficie. En el escenario examinado, el material se transporta hacia fuera mientras sigue unido y recibe momento angular, de modo que sigue girando junto con el progenitor a una velocidad angular uniforme. Las dos velocidades se comportan entonces en sentidos opuestos. La velocidad tangencial ωr crece con la distancia, porque un punto que da una vuelta por día recorre un círculo mayor cuanto más lejos está, como un niño que camina hacia fuera en un tiovivo en movimiento y es llevado cada vez más rápido. La velocidad orbital necesaria $\sqrt{GM/r}$ disminuye, porque el campo gravitatorio se debilita con la distancia y se necesita menos velocidad lateral para equilibrarlo. Por tanto, la diferencia de velocidad de §A.1.2

se estrecha de forma continua a medida que el material asciende, y a una distancia determinada —el punto de igualdad— se cierra.

El presente artículo se centra en el cálculo del punto de igualdad y en el coste de la transferencia en momento angular; el propio proceso de ascenso es una cuestión mecánica aparte. El Artículo 3, *Mecanismo LEF en la práctica*, examina la capacidad de transporte y la conexión; el cálculo detallado de presiones queda fuera del cálculo del balance presentado aquí. Las condiciones orbitales iniciales tras la separación se remiten al Artículo 4, *La órbita*.

A.2 Qué debe calcularse

El problema tiene ahora una forma definida. El modelo define cinco magnitudes necesarias para la solución: la distancia de liberación de la Luna; la duración del día terrestre en el momento de la separación; si el momento angular disponible es suficiente; si el cuerpo sobrevive a las fuerzas de marea diferenciales (la prueba de Roche); y si se aleja tras la liberación.

Por qué 5.5 horas. El valor inicial del día no es una variable libre; se deriva de la conservación del momento angular aplicada hacia atrás en el tiempo. Todo el momento angular actual del sistema Tierra–Luna, 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1} —el giro de la Tierra junto con la órbita de la Luna—, se devuelve al giro de una Tierra joven, caliente y expandida, todavía en una etapa temprana de diferenciación ($k = 0.4$ como entrada del cálculo). «Expandida» significa que la Tierra temprana caliente era algo mayor que la Tierra fría de hoy; «una etapa temprana de diferenciación» significa que la organización del núcleo solo había comenzado, de modo que la distribución de la masa era casi uniforme y el valor uniforme $k = 0.4$ la describe bien. Poner todo el balance en el giro de un cuerpo así da el periodo:

$$T_0 = \frac{2\pi I_0}{L} \simeq 5.54\,\mathrm{h}.$$

En palabras: un cuerpo con momento de inercia I_0 que lleva un momento angular L gira a $\omega = L/I_0$, y su periodo es $2\pi/\omega$. Desde entonces, la marea solar ha retirado aproximadamente un 1% del momento angular total del sistema (alrededor de un 1.35% cuando se sigue el alejamiento de la Luna; Eulenfeld & Heubeck 2023; Canup 2004). Por tanto, un periodo de 5.5 horas lleva el momento angular actual más el 1% aproximado que se perdió: es ligeramente más corto que 5.54 horas porque el sistema temprano contenía algo más. Suponer un Sol joven más masivo en unas pocas unidades porcentuales eleva esta pérdida solo hasta un 1–2%.

A.2.1 El estado de referencia

Para $GM_\oplus \simeq 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$ y $T_0 = 5.5$ horas, el punto de igualdad en el que la velocidad tangencial de rotación iguala la velocidad orbital define el radio de corrotación (derivado en §A.5) y la velocidad común allí:

$$R_{\mathrm{sync},0} \simeq 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_{\mathrm{sync},0} \simeq 5,020\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Este es el número central del artículo. A 15,818 km, más del doble del radio ecuatorial del progenitor, un cuerpo que completa una vuelta cada 5.5 horas junto con la Tierra ya se mueve a

5,020 m/s, que es exactamente la velocidad de la órbita circular a esa distancia. Un cuerpo mantenido allí en corrotación y luego liberado no necesita ningún empuje adicional: en el momento de la separación ya está en órbita.

La distancia se mide desde el centro del cuerpo central en la aproximación de partícula de prueba, que desprecia la masa propia del cuerpo en órbita en la atracción gravitatoria. Sustituir este radio en las dos fórmulas de velocidad confirma que las velocidades son iguales.

La derivación es una aplicación de las ecuaciones del movimiento en un campo central [8]. Si un estado inicial se calcula con la masa completa del progenitor, debe insertarse en la fórmula M_{tot}. El valor de 15,818 km sigue siendo el punto de referencia definido en la tabla, y la solución acoplada de §A.4 incorpora explícitamente la división de la masa.

A.3 La pera

El radio de corrotación se encuentra muy por encima de la superficie, de modo que algo debe llevar el material hasta allí mientras sigue girando con la Tierra. En el modelo, el transporte de la masa lo realiza un puente material continuo llamado «la pera»: una colina que se eleva desde la Tierra, con una base de unos 9,000 km de ancho en la superficie, unos flancos que forman un único arco sin estrechamiento (cintura), y en su punta un disco de contacto de unos 3,000 km de ancho en la Luna.

La pera salva unos 7,800 km entre la superficie de la Tierra y la Luna. Se encuentra por completo dentro de la línea de corrotación, de modo que es atraída hacia dentro: en todo punto a lo largo de ella la gravedad es más fuerte que la aceleración que la rotación necesita para mantener el material en un círculo, por lo que el propio material de la pera queda sujeto por la Tierra y no sale despedido. Solo el cuerpo de la punta alcanza la línea. La longitud y la masa de la pera son un requisito: la Luna fue liberada como una unidad entera, de modo que debe existir una pera que cumpla las condiciones. Cómo se construye la pera y cómo soporta la carga: ese es el objeto del Artículo 3.

Figura 1. La pera trazada en el dibujo, a escala: la Tierra con un giro de 5.77 h, la Luna con su centro sobre la línea de corrotación.

La Figura 1 muestra las proporciones a escala: la amplia base de la pera sobre la Tierra, el único arco de sus flancos y la Luna en la punta con su centro sobre la línea de corrotación. El día de 5.77 horas del dibujo es la duración del día en el momento de la separación, calculada en §A.4.

A.4 La compensación: dos procesos que actúan conjuntamente

Para determinar la duración del día terrestre en el momento de la liberación, deben tenerse en cuenta dos procesos que actúan sobre el giro de la Tierra al mismo tiempo y en sentidos opuestos. Esto importa porque el día en el momento de la liberación fija la posición de la línea de corrotación y, por tanto, el lugar donde se libera la Luna.

1. La pera se alarga. El transporte de masa hacia fuera con la rotación lleva consigo momento angular; el momento angular que sale de la Tierra frena su giro. Un niño que camina hacia fuera en un tiovivo frena el tiovivo de la misma manera.

2. El núcleo se centraliza. La diferenciación es la separación de un cuerpo inicialmente mezclado en capas según su densidad: el hierro, el componente más denso, se hunde hacia el centro y forma un núcleo, mientras que el material más ligero queda por encima. En el modelo LEF, la organización del núcleo es un único proceso continuo: comenzó antes de la transferencia, continuó durante el crecimiento de la pera y prosiguió también tras la liberación. La rotación rápida acelera la diferenciación: la migración del hierro hacia dentro reduce el momento de inercia de la Tierra, porque la masa se acerca al eje. Con un momento de inercia menor y el mismo momento angular, el cuerpo debe girar más rápido. Como una patinadora que recoge los brazos, el giro se acelera.

El momento angular se conserva, y los dos procesos se compensan entre sí: el resultado es la compensación entre ambos. Un cálculo que tenga en cuenta solo uno de ellos no describe la Tierra de aquella época: la pera sola, sin la diferenciación, daría un día demasiado largo, y el núcleo solo, sin la pera, un día demasiado corto.

Proceso	Efecto sobre la duración del día	Desplazamiento de la línea de corrotación
1. La pera se alarga	$+0.94$ h (sola: 5.50 $\rightarrow$ 6.44 h)	hacia fuera (sola: 15,818 $\rightarrow$ 17,569 km)
2. El núcleo se centraliza ($D = 2$)	-0.67 h	hacia dentro
Ambos juntos	**5.50 $\rightarrow$ 5.77 h**	**15,818 $\rightarrow$ 16,331 km**

La tabla se lee fila por fila. La pera sola alargaría el periodo en 0.94 horas y desplazaría la línea de corrotación hacia fuera unos 1,750 km, porque con una rotación más lenta se necesita un radio mayor antes de que la rotación proporcione la velocidad orbital. El núcleo centralizador compensa 0.67 horas de este frenado. El resultado combinado es un alargamiento moderado del día de solo 0.27 horas, de 5.50 a 5.77 horas, y la línea se desplaza hacia fuera solo moderadamente, hasta 16,331 km.

Figura 2. La compensación: la pera que se alarga añade 0.94 h; el núcleo centralizador resta 0.67 h.

La Figura 2 muestra el mismo equilibrio gráficamente: la barra que añade la pera, la barra que resta el núcleo y el resultado neto entre ambas.

Figura 3. La línea de corrotación durante la transferencia: la pera sola, y junto con el núcleo centralizador.

La Figura 3 sigue la línea de corrotación a medida que avanza la transferencia. Con la pera sola, la línea se desplaza continuamente hacia fuera; con el núcleo centralizándose al mismo tiempo, se mantiene mucho más cerca de su posición inicial.

A.4.1 El efecto de la diferenciación sobre el estado final

La concentración de la masa hacia dentro cambia el momento de inercia. Para comprobarlo, se calcularon conjuntamente los dos límites de capa, la densidad, la forma y el giro. Esto amplía la prueba de sensibilidad, y no se limita a sustituir k dentro de una forma homogénea fija: un cuerpo que se diferencia cambia también su achatamiento, y el achatamiento a su vez cambia el momento de inercia, de modo que las cuatro magnitudes deben resolverse a la vez. Se permitió que los límites se apartaran de la forma esferoidal; la limitación de la hipótesis esferoidal en sistemas estratificados se discute también en la literatura [5].

El perfil de la estructura estratificada se define mediante dos parámetros adimensionales. La razón de radios volumétricos q es la razón entre el radio de la capa interna densa y el radio total del cuerpo; $q = 0.55$ sitúa el límite de capa un poco más allá de la mitad del radio, de forma similar al núcleo de la Tierra actual. La razón de densidades $D = \rho_{\text{inner}}/\rho_{\text{outer}}$ es la razón entre la densidad de la capa interna y la densidad de la capa externa: $D = 1$ es un cuerpo uniforme, $D = 2$ una capa interna el doble de densa que la externa, y los valores más altos representan una diferenciación más avanzada. Cuanto mayor es D, más masa se sitúa cerca del centro y menor es el coeficiente de momento de inercia k (para $q = 0.55$ y $D = 2$, $k = 0.360$; §B.6). Para una razón de radios volumétricos $q = 0.55$, y una razón de densidades D, la solución del sistema en la aproximación de partícula de prueba da:

Razón de densidades D	Periodo final, horas	Radio de corrotación final, km
1	6.438	17,569
1.5	6.077	16,907
2	5.770	16,331
2.5	5.505	15,827
3	5.274	15,382

Los valores muestran una única tendencia constante: el aumento de D de 1 a 3 acorta el día final de 6.438 a 5.274 horas y desplaza la línea de corrotación hacia dentro de 17,569 a 15,382 km. La primera fila, $D = 1$, es la pera actuando sola, sin diferenciación; la fila $D = 2$ es el estado adoptado de §A.4. Con $D = 2.5$ la aceleración del giro debida al hundimiento del hierro hacia dentro anula casi por completo el frenado causado por el transporte de la masa de la pera, y el día vuelve a un valor cercano a su valor inicial.

La diferenciación en la estructura final puede compensar parte del frenado del giro que acompaña a la transferencia. Las filas de la tabla representan estados posibles del sistema, y no describen una secuencia de evolución cronológica en el tiempo. Todas las filas se basan en el mismo balance

inicial de un progenitor homogéneo; no establecen que una estructura inicial concentrada hubiera proporcionado ese mismo balance. Las hipótesis, el barrido completo y las comprobaciones de convergencia se detallan en el Apéndice C y en el documento de cálculo vinculado a él.

A.5 Corrotación

Esta sección deriva el radio de corrotación usado a lo largo de todo el artículo, y define el dominio de validez de su uso.

Figura 4. La velocidad arrastrada por la rotación y la velocidad orbital con un día de 5.77 h; se cruzan en la línea de corrotación.

La Figura 4 muestra las dos velocidades de §A.1.3 en función de la distancia al centro de la Tierra. La velocidad arrastrada por la rotación crece en línea recta, mientras que la velocidad orbital disminuye. Por dentro del punto de cruce, la rotación da menos de lo que requiere una órbita, y el material es atraído hacia dentro; por fuera, la rotación da más de lo que requiere una órbita, y el material tiende hacia fuera. El punto de cruce es la línea de corrotación.

El punto de aplicación: las leyes de la corrotación y del equilibrio gravitatorio se aplican al centro de masa del cuerpo, y no a su centro geométrico, porque el equilibrio entre la gravedad y la rotación se aplica al cuerpo en su conjunto, y todo el cuerpo se mueve como si su masa estuviera concentrada en su centro de masa. El centro de masa de la Luna está ligeramente desplazado hacia la Tierra (en el sistema actual el desplazamiento es de unos 2 km), de modo que las fuerzas de corrotación pueden haber arrastrado la Luna ligeramente después de que su centro geométrico cruzara la línea: el centro geométrico cruza la línea de corrotación primero, y solo después el centro de masa. La liberación ocurre ligeramente después de que el centro de masa cruce la línea, unos 210 km más allá de ella (§D.3; Artículo 3, §C.5a).

A.5.1 La derivación

En la aproximación de partícula de prueba, en el plano ecuatorial y bajo un campo gravitatorio central, la velocidad arrastrada por la rotación es la velocidad angular por la distancia. La velocidad orbital circular se obtiene igualando la atracción gravitatoria a la fuerza necesaria para mantener una masa m sobre un círculo de radio R:

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega R, \qquad \frac{GMm}{R^2} = \frac{m v_{\mathrm{circ}}^2}{R}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

Puesto que la masa del cuerpo en órbita m se cancela en ambos miembros de la ecuación, la velocidad orbital a una distancia dada es la misma para todo cuerpo: para un grano y para la Luna por igual. Igualando las velocidades se obtiene la relación:

$$\omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 R^3 = GM.$$

Despejando R, y sustituyendo $\omega = 2\pi/T$, se obtiene:

$$R_{\text{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

La ecuación muestra que el radio de corrotación es función solo de la masa del cuerpo central y de su periodo de rotación propio, y crece como el periodo elevado a dos tercios: un giro más lento empuja la línea hacia fuera. Por eso el frenado del giro (el alargamiento del día por la pera) desplaza la línea hacia fuera, mientras que la aceleración del giro (la centralización del núcleo) la hace retroceder hacia dentro (§A.4).

Para una masa y una velocidad angular positivas y constantes se obtiene una única raíz positiva. Esta es la relación de órbita síncrona de la mecánica orbital estándar, la misma relación que sitúa los satélites geoestacionarios sobre la Tierra actual. Lo nuevo en LEF no es la relación en sí, sino el lugar donde se evalúa: la objeción clásica evaluó la condición de velocidad en la superficie del progenitor, mientras que la ruta LEF la evalúa en el radio de corrotación.

A.5.2 La condición de liberación y el dominio de validez

Criterio orbital ecuatorial: la igualdad corresponde a una órbita circular ecuatorial siempre que la velocidad radial sea nula y cesen las fuerzas de contacto, es decir, que el cuerpo se mueva solo lateralmente y la conexión ya no lo empuje ni tire de él. Cuando existe una velocidad adicional, o cuando la liberación ocurre fuera del ecuador, deben calcularse los vectores de las condiciones iniciales. El detalle orbital corresponde al Artículo 4; en este artículo se conserva solo la corrección necesaria para el balance de momento angular, en §A.6 y en el Apéndice D.

Energía y momento: alcanzar el radio de corrotación no anula el trabajo necesario para elevar el material o para transferirle momento angular: la condición de velocidad se cumple en la línea, pero aún hay que entregar al material energía y momento angular a lo largo del trayecto.

Correcciones al campo central: la descripción analítica está simplificada. El campo de un progenitor achatado, el tamaño del cuerpo en desarrollo y la gravedad de dos cuerpos añaden correcciones a la descripción central. La solución acoplada (§A.4) incluye una corrección parcial de dos cuerpos, pero no es una solución completa de dos figuras deformadas conectadas entre sí.

A.5.3 El significado de la condición para la liberación

La solución acoplada de §A.4 define un estado final del balance: cuánto momento angular hay en el giro de la Tierra y cuánto en la órbita de la Luna en el momento de la liberación. No determina por sí sola el comienzo del alejamiento. Tampoco una velocidad radial adicional es condición suficiente para un alejamiento sostenido, porque cambia la excentricidad (lo alargada que es la órbita) y las mareas. El modelo de retardo y la reología (la descripción de cómo se deforma y fluye el material bajo carga) deben ser coherentes entre sí [3,4]. La dirección del empuje mareal a cada lado de la línea se presenta en §A.8.

A.5.4 La frontera entre el Artículo 2 y el Artículo 4

El Artículo 2 fija la masa, el giro y el balance de momento angular que se entregan como estado final a la prueba orbital. Este artículo no calcula un tiempo de alejamiento, ni establece una prohibición general de una órbita libre dentro del radio de corrotación. **El Artículo 4** recibe los datos del balance (§A.6 y Apéndice D) y trata los elementos orbitales, la inclinación y la evolución tras la liberación.

El estado conectado: en el escenario conectado, las ecuaciones del cuerpo libre se sustituyen por las ecuaciones del estado conectado allí donde dejan de aplicarse: mientras la Luna está unida a la Tierra a través de la pera, la sujeta la conexión y no es un cuerpo libre.

A.6 El balance de momento angular

La diferencia de velocidad se resuelve en el radio de corrotación. Queda la segunda cuestión de §A.1.1: ¿es suficiente el balance de momento angular del progenitor para situar la Luna en el punto de liberación, manteniendo la coincidencia con el sistema que vemos hoy? Esta sección construye el balance paso a paso: el momento angular inicial del progenitor, el coste de llevar el material hacia fuera, la comparación con el sistema actual, la sensibilidad al periodo, a la expansión y a la estructura, y la comparación con la ruta clásica de la fisión.

A.6.1 El progenitor y el balance inicial

La masa inicial del progenitor es la suma de las masas de la Tierra y la Luna, $M_{\rm tot} = M_\oplus + m$. En esta etapa, el material destinado a la transferencia sigue incluido en el momento de inercia del progenitor. El cuerpo se describe como un esferoide de Maclaurin: la forma de equilibrio de un cuerpo fluido uniforme en rotación estacionaria, achatado en los polos y abultado en el ecuador, simétrico respecto a su eje; cuanto más rápido gira, más achatado está. En el modelo homogéneo de Maclaurin, con las hipótesis del estado de referencia, se obtienen los valores siguientes [1]:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\rm tot} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_0 = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

La primera línea es el momento de inercia de un esferoide uniforme ($k = 2/5$) con un radio ecuatorial de 6,721 km; la segunda lo multiplica por la velocidad angular de un día de 5.5 horas. El valor resultante, 3.466×10^{34}, es todo el reservorio de momento angular con el que puede trabajar la ruta. La ecuación de la forma y la sustitución completa se detallan en el Apéndice B. La hipótesis del cuerpo uniforme sirve de referencia; los cambios de estructura se examinan más abajo en el marco del análisis de sensibilidad.

A.6.2 El coste de la transferencia en el cálculo base

Antes de la transferencia, el material lunar forma parte del progenitor, gira con él y lleva su parte del momento angular del progenitor. Suponiendo una distribución uniforme de la masa, la distancia

cuadrática media del material al eje de giro es la misma que la de todo el cuerpo, y su parte del momento angular es:

$$L_{0,\,\mathrm{mat}} = m\omega_0 \left\langle\, r_\perp^2 \,\right\rangle = \frac{2}{5} m\omega_0 a_0^2 \simeq 4.21 \times 10^{32}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

Aquí $\langle r_\perp^2 \rangle$ es el promedio, sobre el material, del cuadrado de la distancia al eje de giro. Cuando esa misma masa se lleva hacia fuera hasta el radio de corrotación y sigue girando junto con el progenitor, su momento angular crece con el cuadrado de la distancia al eje:

$$L_{\mathrm{orb},\,0} = m\omega_0 R_{\mathrm{sync},\,0}^2 \simeq 5.83 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

Este valor es unas catorce veces mayor, porque la distancia al eje ha crecido e interviene al cuadrado. La diferencia entre ambos debe aportarla el giro del progenitor. Como fracción de todo el balance:

$$\frac{L_{\mathrm{orb},\,0} - L_{0,\,\mathrm{mat}}}{L_{\mathrm{initial}}} \simeq 15.6\%.$$

La transferencia exige, por tanto, entregar al material aproximadamente una sexta parte del momento angular del progenitor. Esta es la medida en que la pera frena el giro del progenitor (§A.4), antes de tener en cuenta el núcleo centralizador.

Sensibilidad a la fuente del material: en el cálculo base, una fuente ecuatorial en la superficie requiere alrededor de un 13.8%; una muestra representativa de una región interior similar, a la mitad del radio original, requiere alrededor de un 16.5%. La fuente importa porque el material que parte lejos del eje ya lleva más momento angular y, por tanto, necesita que se le añada menos. Una fuente interior concreta requiere su propia distancia cuadrática media; la palabra «interior» no debe entenderse como si la media global se aplicara necesariamente a ella.

A.6.3 Comparación con el sistema actual

Hay que comparar ahora el balance del progenitor con el momento angular que contiene hoy el sistema Tierra–Luna. El total actual consta de dos componentes: el giro propio de la Tierra y la órbita de la Luna. Las constantes de referencia, copiadas de la fuente, dan:

$$L_{\mathrm{spin}} = I_\oplus \omega_\oplus \simeq 5.86 \times 10^{33},$$

$$L_{\mathrm{orbit}} = \mu_{\mathrm{red}} \sqrt{G M_{\mathrm{tot}} a_m \left(\, 1 - e_m^2 \,\right)} \simeq 2.855 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

donde $a_m = 3.844 \times 10^8$ m y $e_m = 0.0549$. La segunda fórmula es el momento angular orbital de dos cuerpos que giran alrededor de su centro de masa común: $\mu_{\mathrm{red}} = M_\oplus m / \left(\, M_\oplus + m \,\right)$ es la masa reducida, a_m el semieje mayor de la órbita lunar y e_m su excentricidad. La suma escalar de las componentes es de aproximadamente 3.441×10^{34}, y de ella alrededor del 83% está almacenada en la órbita: la mayor parte del momento angular del sistema se encuentra hoy en la órbita de la Luna, y no en el giro de la Tierra. El excedente del balance del progenitor respecto a esta suma es de aproximadamente un 0.7%. El progenitor contenía, por tanto, algo más de lo que

contiene el sistema hoy, y ese es el signo requerido por la pequeña pérdida debida a la marea solar (§A.2).

Suma vectorial: el momento angular de giro y el momento angular orbital son vectores que no apuntan en la misma dirección, porque el eje de la Tierra está inclinado respecto al plano de la órbita lunar. Si el ángulo entre los vectores es θ, la magnitud total es:

$$L_{\text{vec}} = \sqrt{L_s^2 + L_o^2 + 2L_s L_o \cos\theta}.$$

Sumar dos flechas que forman un ángulo da un total más corto que colocarlas una tras otra en línea recta; por eso la suma vectorial es menor que la suma escalar, y el excedente del progenitor sobre ella es mayor. Para los ángulos de prueba 18.3°, 23.4° y 28.6° se obtienen excedentes de aproximadamente 1.46%, 1.92% y 2.51%, respectivamente. Los ángulos sirven solo como prueba de sensibilidad; aquí no se eligió ninguna época observacional ni se calculó una historia vectorial completa. El giro propio actual de la Luna es muy pequeño, pero su giro temprano era mayor, y ambos deben mantenerse separados.

Sensibilidad a la estructura: el excedente depende del grado de uniformidad del progenitor. Con forma fija, variar k da un umbral de aproximadamente 0.397 respecto a la suma escalar, y de aproximadamente 0.390–0.394 respecto al intervalo vectorial: cuando k es inferior a este valor, el balance del progenitor quedaría por debajo del actual. La Tierra diferenciada actual, con su núcleo denso, tiene un k de aproximadamente 0.33, muy por debajo del umbral. Por eso la ruta requiere que el progenitor estuviera todavía en una etapa temprana de diferenciación cuando comenzó la transferencia; este requisito figura en §D.3. Se trata de una condición de sensibilidad, y no de una familia estratificada de soluciones de Maclaurin. El excedente positivo muestra que esta prueba no encuentra déficit de momento angular, pero ajustar la tasa de pérdida hacia el Sol requiere un cálculo adicional.

A.6.4 Sensibilidad al periodo y a la expansión

Un periodo inicial más corto significa más momento angular. Al mismo tiempo, un progenitor más expandido tiene un momento de inercia mayor y contiene el mismo momento angular con un día más largo. Por tanto, el periodo inicial admisible depende de la expansión adoptada.

La ventana de trabajo: en el modelo de referencia, la ventana de 4.90–5.54 horas se refiere al periodo inicial y a las condiciones adoptadas de balance y pérdida. A 5.54 horas el progenitor contiene exactamente el momento angular actual del sistema; a 4.90 horas contiene alrededor de un 15% más, el límite adoptado para la pérdida hacia el exterior. Este techo no debe aplicarse al periodo final tras la transferencia de momento angular, que es más largo por construcción (§A.4). El Apéndice B conserva la tabla de sensibilidad original, con la distinción entre una expansión adoptada y un cálculo térmico aún no realizado.

Figura 5. La región admisible de parámetros. La línea continua marca $L_{\text{initial}} = L_{\text{present}}$ (la tabla del Apéndice B); por encima de ella, el balance primordial queda por debajo del actual. La línea discontinua marca el límite adoptado de pérdida exterior, 15%. El punto es el valor de referencia.

El mapa de los estados iniciales permitidos: la Figura 5 se lee como un mapa de estados iniciales. El eje horizontal muestra cuánto se había expandido el progenitor caliente más allá de su radio frío; el eje vertical es la duración de su día. Un estado inicial por encima de la línea continua contiene menos momento angular que el sistema actual y, por tanto, queda excluido. Un estado por debajo de la línea discontinua contiene un excedente de más del 15%, más de lo que la pérdida exterior es capaz de retirar. La banda entre ambas es admisible, y asciende hacia la derecha porque un progenitor mayor contiene el mismo momento angular con un día más largo. El estado de referencia —5.5 horas con una expansión de 120 km— se sitúa dentro de la banda, justo por debajo del techo.

A.6.5 Comparación de figuras de equilibrio

La objeción clásica a la fisión puede situarse ahora con exactitud. En la ruta clásica, toda la Tierra debe girar tan rápido que se vuelve inestable y se divide.

La secuencia de formas de un fluido en rotación: un fluido uniforme en rotación recorre una secuencia conocida de formas a medida que crece su momento angular. En la primera etapa es un esferoide de Maclaurin (§A.6.1), achatado en los polos pero redondo en el ecuador. A un achatamiento determinado se ramifica una segunda familia: los elipsoides de Jacobi, cuyo ecuador ya no es un círculo sino una elipse, de modo que el cuerpo se alarga como un balón de rugby que gira alrededor de un eje corto. Más adelante en la secuencia de Jacobi aparece una figura en forma de pera, a partir de la cual se esperaba que se produjera la fisión clásica. Cada uno de estos puntos requiere un giro definido y un momento angular definido.

El punto de bifurcación: en el punto clásico de bifurcación de Maclaurin a Jacobi, con $e \simeq 0.81267$ y $\omega^2 / (\pi G \rho) \simeq 0.37423$, se obtienen para la masa y el volumen adoptados $T \simeq 2.73$ horas, $a \simeq 7,802$ km y un momento angular de aproximadamente 9.42×10^{34}, una razón de aproximadamente 2.74 respecto a la suma actual [1]. Aquí e es la excentricidad de la sección meridiana (cero para una esfera, y cercana a uno para un cuerpo muy achatado), y $\omega^2 / (\pi G \rho)$ mide el giro respecto a la gravedad propia del cuerpo. Esto significa que solo para alcanzar la primera etapa de la ruta clásica, la Tierra habría necesitado un día de menos de tres horas y casi tres veces el momento angular que contiene el sistema Tierra–Luna.

Los valores de referencia de la literatura: se trata de una comparación con una configuración definida de esta ruta clásica. El valor 4.08 del cálculo de referencia original se refiere a otro punto de la secuencia de Maclaurin —el punto de Ω máximo, no la bifurcación de Jacobi— y no se presenta como una cota universal; de él procede la conocida afirmación de que la fisión necesita unas cuatro veces el momento angular disponible. El valor 3.5 para el punto en forma de pera no se adopta, porque la verificación de la tabla aún no se ha completado.

El origen de la diferencia: el núcleo de la diferencia es el lugar donde se evalúa la condición de velocidad. La ruta clásica exige que la superficie del progenitor alcance la velocidad orbital (§A.1.2); esta exigencia empuja al progenitor hacia la ruptura, y la ruptura cuesta varias veces el momento angular disponible. La ruta LEF no usa esa condición en absoluto: el material se lleva hacia fuera en corrotación, y el ajuste de velocidades se realiza en el radio de corrotación (§A.5), donde un progenitor que da una vuelta cada 5.5 horas ya proporciona la velocidad orbital. Cuando la exigencia se evalúa allí, se reduce al balance que el progenitor tiene realmente. La comparación es entre dos rutas hacia el mismo producto: la ruta clásica necesita 2.74 veces el balance actual; esta ruta necesita 1.007.

A.6.6 La corrección vectorial para una liberación fuera del ecuador

Hasta aquí se supuso que el material parte en el plano ecuatorial. Una liberación fuera del ecuador exige sumar el vector de giro y el momento angular orbital en el mismo sistema de referencia, porque la órbita de un cuerpo liberado a una latitud determinada está inclinada respecto al eje de giro. Sea $S = I\omega$ el momento angular de giro y $H = \mu_{\text{red}}\omega r^2 \cos\lambda$ el momento angular orbital del cuerpo liberado, donde λ es el ángulo de liberación respecto al plano ecuatorial. Para la geometría definida en el Apéndice D:

$$L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

Es la misma regla para sumar dos flechas que forman un ángulo que en §A.6.3: el balance inicial debe ser igual a la suma vectorial del giro y de la órbita inclinada.

Análisis de sensibilidad: en el ejemplo $\lambda = 25^\circ$ respecto al eje final, y con una estructura homogénea, el cálculo acoplado de dos masas da un periodo final de 6.220 horas, una distancia de referencia de unos 17,240 km y un momento angular orbital de aproximadamente un 15.83% del balance. El valor de 25° sirve como prueba de sensibilidad de cuánto cambia el balance una liberación fuera del ecuador; la latitud de liberación adoptada, el centro del área de contacto, es 22.5° (Artículo 4). Se trata de una corrección de sensibilidad del balance, y no de un nuevo valor de referencia. La derivación de la inclinación, la excentricidad y el perigeo, y la evolución tras la liberación, se remiten al Artículo 4.

A.6.7 La condición de decisión del balance

La prueba exige coherencia entre el estado inicial, el estado final y la transferencia exterior:

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{L}_f + \Delta\mathbf{L}_{\text{external}}.$$

La ecuación es la conservación del momento angular formulada como una cuenta: el momento con el que el sistema comenzó es igual al que contiene hoy, más lo que se retiró de él hacia fuera (en el sistema Tierra–Luna, principalmente por la marea del Sol). Cerrar el balance numérico prueba la coherencia entre los estados definidos. No encontrar una coincidencia dentro de los intervalos respaldados de la estructura y de las transferencias exteriores habría descartado este escenario de balance. La coincidencia no establece cómo alcanza mecánicamente el cuerpo el estado final; esa cuestión se trata en el Artículo 3.

Resumen del balance: el progenitor con un día de 5.5 horas contiene algo más de momento angular que el sistema actual; la transferencia cuesta aproximadamente una sexta parte de él; y la ruta clásica habría necesitado 2.74 veces más.

A.7 El límite de Roche

Un cuerpo que alcanza el radio de corrotación debe además mantenerse entero allí. Cerca de un progenitor masivo, la gravedad del progenitor tira con más fuerza del lado cercano del cuerpo que del lado lejano; esta diferencia, la fuerza de marea, tiende a estirar el cuerpo y desgarrarlo. El límite de Roche es la distancia dentro de la cual el estiramiento de marea supera la gravedad propia del cuerpo, que lo mantiene cohesionado. Dentro de este límite, un cuerpo sujeto solo por su propia gravedad no puede mantenerse entero.

A.7.1 Dos límites de referencia

Para la densidad lunar adoptada $\rho_s = 2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ y la masa del progenitor tras la partida, se obtienen dos límites de Roche:

$$d_{\mathrm{fluid}} = 2.44\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 19,971\ \mathrm{km},$$

$$d_{\mathrm{rigid}} = 1.26\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 10,314\ \mathrm{km}.$$

(Nota: una versión anterior daba 10,313 km; ambos valores coinciden dentro del redondeo, y la serie usa 10,314 km. En las Figuras 1, 6, 8 y 9 el límite fluido figura como 19,972 km, el mismo valor dentro del redondeo.) La expresión entre corchetes representa el radio hipotético de una esfera con la masa de la Tierra si tuviera la densidad de masa del satélite; el límite es un múltiplo fijo de él. La diferencia entre las dos fórmulas se debe únicamente a este coeficiente, y la razón es física. **La aproximación fluida** describe un cuerpo que puede deformarse de forma continua: bajo la acción del campo de marea se alarga hacia el progenitor, sus extremos cercano y lejano se separan, la diferencia de fuerzas de marea a lo largo de él crece y cede antes; por eso el límite fluido está más lejos. **La llamada aproximación rígida** desprecia el cambio de forma: el cuerpo conserva su forma redonda, la diferencia de marea a lo largo de él sigue siendo menor, y es capaz de sobrevivir más cerca del progenitor. Esta aproximación no incluye espesor de corteza ni resistencia del material [1]; representa un cuerpo cohesionado solo por su propia gravedad, que simplemente no cambia de forma. El radio base y los dos radios acoplados se sitúan en el intervalo entre estos dos límites: dentro del límite fluido y fuera del límite rígido. Por tanto, la mera presencia de una corteza exterior no establece la supervivencia del cuerpo; la supervivencia depende de que el cuerpo se comporte como un cuerpo rígido a lo largo de la escala de tiempo de su permanencia en esta zona.

Sensibilidad a la densidad. Los límites de Roche se desplazan hacia dentro a medida que aumenta la densidad del satélite, porque un cuerpo más denso se mantiene cohesionado con más

fuerza por su propia gravedad. Una densidad de unos 4,700 kg/m³ desplazaría el límite fluido hacia dentro hasta la distancia de liberación, unos 16,400 km; al cuerpo rígido en el momento de la liberación se le aplica el límite rígido (§B.7). Se trata de un requisito calculado en la aproximación de Roche, y no de una evidencia de que el cuerpo alcanzara esa densidad, ni de una solución a todos los requisitos de estabilidad.

A.7.2 Lo que enseña la comparación de aceleraciones

La evaluación básica de la supervivencia del satélite se hace mediante una comparación directa entre el gradiente de aceleración gravitatoria del progenitor y la aceleración de la propia gravedad en la superficie del satélite:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_{\oplus}R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

La primera magnitud, Δa, es la diferencia entre la atracción del progenitor en el centro del cuerpo en órbita y su atracción en su superficie, más cercana en una distancia R_s; este gradiente disminuye bruscamente, como el cubo de la distancia r. La segunda, g_s, es la gravedad superficial del propio cuerpo, que retiene su material hacia dentro. Cuando la primera es menor que la segunda, domina la propia gravedad del cuerpo y se cumple la condición de supervivencia. Sustituir los datos de referencia del Apéndice E en el radio de corrotación inicial da una razón inferior a la unidad (aproximadamente 0.277 a 15,818 km), es decir, la propia gravedad del cuerpo prevalece claramente. Esta razón sirve como medida de trabajo de la carga, pero no incluye el cambio de forma ni la rotación. El límite de Roche estático proporciona una base de comparación; la respuesta en una órbita excéntrica puede depender también de la historia de deformación [9].

A.7.3 Lo que sigue siendo condicional

Alcanzar el radio de corrotación cierra solo la diferencia de velocidad; no es un umbral de resistencia ni una garantía de supervivencia. Las propiedades del cuerpo y las del elemento de conexión (la pera) se examinan en el Artículo 3, y la órbita tras la separación en el Artículo 4. El Artículo 2 no adopta un tiempo de permanencia vinculante en el dominio de Roche, ni un umbral universal de viscosidad. La evaluación de la supervivencia debe referirse a la distancia más cercana al progenitor en la órbita elegida, y no solo a la distancia de liberación. El reparto de las pruebas entre los artículos no elimina el requisito de supervivencia.

Figura 6. El intervalo de arcos de Roche: los límites rígidos (línea continua) y fluidos (línea discontinua) para densidades de 1,300–3,344 kg/m^3, con la pera y la Luna en el momento de la liberación.

La Figura 6 representa las dos familias de límites para este intervalo de densidades y sitúa frente a ellas la Luna en el momento de la liberación. Los límites rígidos, para todo el intervalo de densidades, se encuentran muy por dentro de la posición de la Luna; los límites fluidos se sitúan más allá de ella. Por tanto, la Luna en el momento de la liberación está a salvo como cuerpo rígido,

y su achatamiento y su redondeo se completaron antes, cuando aún estaba unida al progenitor (§B.7; Artículo 7).

A.8 La dirección de la evolución mareal

La última etapa de la Parte A examina la dirección del movimiento orbital de la Luna inmediatamente después de la separación: ¿se aleja la Luna de la Tierra o vuelve a caer sobre el progenitor? La dirección se determina por la posición del cuerpo respecto a la línea de corrotación.

A.8.1 La dirección de la transferencia de momento angular

Para una órbita directa, circular y ecuatorial, comparamos la velocidad angular de giro del progenitor con el movimiento medio, la velocidad angular del cuerpo en órbita alrededor del progenitor, definida por la ley de Kepler:

$$n = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}.$$

El cuerpo en órbita levanta un abultamiento de marea en el progenitor, y se definen dos situaciones según la relación entre ambas velocidades. **Alejamiento orbital.** Cuando $\omega > n$, el progenitor gira más rápido de lo que orbita el cuerpo, y su giro lleva el abultamiento por delante del cuerpo; el abultamiento tira del cuerpo hacia delante, le da momento angular, y el cuerpo asciende hacia fuera mientras el giro del progenitor se frena. En el lenguaje de las ecuaciones de marea, la contribución mareal disipativa en el progenitor transfiere momento angular de su giro a la órbita. **Acercamiento orbital.** Cuando $\omega < n$, el cuerpo adelanta al abultamiento, el abultamiento se retrasa respecto a él y tira de él hacia atrás, y la dirección se invierte: el cuerpo pierde momento angular y desciende en espiral hacia dentro. **Sincronismo exacto.** En el sincronismo circular exacto, la contribución correspondiente se anula: el abultamiento permanece directamente debajo del cuerpo y no hay tirón hacia delante ni hacia atrás. Puesto que n disminuye con la distancia y ω no, $\omega > n$ se cumple fuera del radio de corrotación y $\omega < n$ dentro de él. La línea de corrotación es, así, una divisoria mareal: un cuerpo liberado justo más allá de ella es empujado hacia fuera desde el momento de la liberación. La generalización a una órbita con inclinación y excentricidad requiere las ecuaciones de marea apropiadas [2,3].

Figura 7. El radio síncrono como divisoria mareal. Phobos orbita dentro de él y desciende en espiral hacia dentro; Deimos orbita fuera de él y se aleja. Espaciado esquemático, no a escala.

La Figura 7 ilustra la divisoria en el Sistema Solar actual. Marte tiene dos pequeñas lunas a ambos lados de su radio síncrono: Phobos, dentro, es atraída hacia dentro; Deimos, fuera, se aleja. El caso Tierra–Luna en el momento de la liberación es la misma regla, aplicada a una Luna situada justo más allá de la línea.

Resumen de las condiciones umbral de la Parte A. Completada la Parte A, los problemas quedan totalmente definidos: una diferencia de velocidad que se cierra en el radio de corrotación;

una pera que alcanza ese radio; un día en el momento de la liberación fijado por la compensación entre dos procesos opuestos, el alargamiento de la pera, que frena el giro, y el hundimiento del núcleo, que lo acelera; un balance de momento angular que debe cerrarse frente al sistema actual; una prueba de Roche que el cuerpo debe superar; y una divisoria mareal que determina la dirección de su movimiento posterior. La Parte B los responde todos con un único cálculo.

PART B

Cómo se resuelven los problemas

EL PROBLEMA Y CÓMO SE PONE A PRUEBA

Un único cálculo responde a los problemas de la Parte A. La sección B.1 presenta ese cálculo, desde los datos de entrada hasta el estado de la Tierra y de la Luna en el momento de la liberación. Cada una de las secciones siguientes (B.2–B.8) toma un problema de la Parte A, en el mismo orden, y muestra en dos o tres frases cómo lo responde el cálculo.

La Parte A definió las condiciones; esta Parte presenta un único conjunto de números, coherente y cerrado, que las responde todas a la vez. Esto tiene peso, porque cada condición por separado puede normalmente cumplirse ajustando un parámetro, mientras que cumplir todas las condiciones juntas, con la misma Tierra, la misma Luna y el mismo giro, es una prueba mucho más exigente para la ruta.

B.1 El cálculo

Datos de partida. Día terrestre inicial $T_0 = 5.5$ h (§A.2); un progenitor homogéneo y expandido térmicamente, de radio volumétrico 6,517 km y densidad media 5,214 kg m^{-3} (radio ecuatorial 6,721 km, radio polar 6,128 km); el cuerpo transferido (la Luna): una masa lunar, $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg, con una densidad de 2,600 kg m^{-3}. «Homogéneo» significa que el progenitor se define al inicio del proceso con densidad uniforme, una entrada del cálculo para un progenitor todavía en una etapa temprana de diferenciación; «expandido» significa que está caliente y, por tanto, es algo mayor que una Tierra fría de la misma masa (§A.2). El radio ecuatorial y el radio polar difieren porque un cuerpo que completa una vuelta en 5.5 horas está achatado hidrostáticamente: se abulta en el ecuador y se aplana en los polos.

De la Parte A al estado de liberación, paso a paso. La evolución del sistema hacia el estado de liberación se sigue de los procesos de la Parte A en cinco pasos sucesivos, que equilibran el frenado (el alargamiento de la pera) y la aceleración (el hundimiento del hierro en el núcleo). La tabla siguiente los reúne; sus filas se leen de arriba abajo, y el tono indica la dirección de cada

paso: rojo para un paso que frena la Tierra y desplaza la línea de corrotación hacia fuera, azul para un paso que la acelera y desplaza la línea hacia dentro.

1. *El punto de partida.* Para un progenitor con un día de 5.5 horas, la línea de corrotación se encuentra a 15,818 km (§A.2.1). La línea de corrotación es la distancia a la que un cuerpo que gira junto con la Tierra ya se mueve a la velocidad de una órbita circular libre.

2. *El alargamiento de la pera frena la Tierra.* A medida que la pera se alarga, el material se desplaza hacia fuera mientras sigue girando con la Tierra, y lleva consigo momento angular. El momento angular es la «cantidad de rotación» de un cuerpo: su masa por su velocidad por su distancia al eje; sin un par exterior, su total se conserva. El momento angular que sale con el material se toma del giro de la Tierra, de modo que la Tierra gira más despacio: por sí solo, este paso alargaría el día de 5.50 a 6.44 horas y desplazaría la línea hacia fuera hasta 17,569 km (§A.4).

3. *La centralización del núcleo acelera la Tierra.* Al mismo tiempo, el hierro se hunde hacia el centro. Esto reduce el momento de inercia de la Tierra —la medida de lo lejos del eje que se encuentra su masa— y, como una patinadora sobre hielo que recoge los brazos, la Tierra gira más rápido. Con un núcleo el doble de denso que el manto que tiene encima ($D = 2$), este paso acorta el día en 0.67 horas.

4. *El resultado neto.* Los dos pasos actúan conjuntamente y se compensan en parte: el día en el momento de la liberación es de 5.77 horas, y la línea de corrotación se sitúa a 16,331 km cuando la Luna se trata como partícula de prueba, o a 16,399 km cuando la propia masa de la Luna se incluye en la fórmula de dos cuerpos que sigue. Usamos el valor de dos cuerpos, redondeado a unos 16,400 km.

5. *Liberación.* La Luna empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza esta línea. La lleva hasta allí la rotación, no es lanzada: a esa distancia, la velocidad tangencial que ya tiene como parte del sistema en rotación es la velocidad de una órbita libre, de modo que no se necesita ningún empuje adicional (§B.2).

Paso	Duración del día terrestre	Radio de la línea de corrotación	Dirección del efecto
1. Punto de partida (progenitor de 5.5 h, §A.2.1)	5.50 h	15,818 km	estado de referencia
2. Alargamiento de la pera (sola)	6.44 h	17,569 km	frenado (transporte de masa y momento hacia fuera), línea hacia fuera
3. Centralización del núcleo ($D = 2$)	-0.67 h	—	aceleración (hundimiento del hierro), línea hacia dentro

Paso	Duración del día terrestre	Radio de la línea de corrotación	Dirección del efecto
4. Solución combinada (partícula de prueba)	5.77 h	16,331 km	neto: frenado moderado (compensación parcial)
4a. Solución combinada (dos cuerpos)	5.77 h	16,399 km $\simeq$ 16,400 km	valor adoptado
5. Centro de masa de la Luna sobre la línea	5.77 h	$\sim$16,400 km	liberación (velocidad tangencial = orbital)

El contenido cuantitativo de estos pasos es el siguiente.

1. El día terrestre y la velocidad de giro en el momento de la liberación. La combinación de la compensación entre la pera que se alarga y el núcleo centralizador (§A.4) determina, con $D = 2$, la duración del día y la velocidad angular de giro en el momento de la separación:

$$T = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = 3.025 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

Aquí T es la duración del día y Ω la velocidad angular de giro, el ángulo en radianes que gira la Tierra en cada segundo. El día es solo un cuarto de hora más largo que las 5.5 horas iniciales, porque la aceleración causada por el hierro que se hunde anula la mayor parte del frenado causado por la pera.

2. El punto de liberación y la extensión de la Luna a lo largo de la línea. La Luna empieza a separarse cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación:

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G\,(\,M_\oplus + m\,)}{\Omega^2} \right)^{1/3} \simeq 16,400\,\mathrm{km}.$$

Esta es la fórmula de corrotación de §A.5.1, escrita para un sistema de dos cuerpos: G es la constante gravitatoria, $M_\oplus$ la masa de la Tierra y m la masa de la Luna. En palabras: la fórmula da la única distancia a la que una órbita circular tarda exactamente el tiempo de una vuelta de la Tierra. Incluir m en la fórmula es lo que convierte 16,331 km en 16,399 km. Esta distancia es aproximadamente 2.6 veces el radio de la Tierra actual. Con $R_m = \left(\frac{3m}{4\pi\rho}\right)^{1/3} = 1,890$ km, el extremo cercano de la Luna se encuentra a 14,509 km y el extremo lejano a 18,289 km del centro de la Tierra. R_m es el radio de una esfera de una masa lunar con una densidad de 2,600 kg m^{-3}; restarlo de los 16,400 km del centro y sumarlo a ellos da la extensión de la Luna a lo largo de la línea entre la Tierra y la Luna.

3. La forma de equilibrio de la Tierra en el momento de la liberación (Maclaurin, homogénea):

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho_\oplus} = \frac{2\sqrt{1-e^2}\,\left(\,3-2e^2\,\right)}{e^3}\arcsin e - \frac{6\left(\,1-e^2\,\right)}{e^2} \quad \Rightarrow \quad a = 6,701\,\mathrm{km},\ c = 6,165\,\mathrm{km}.$$

El esferoide de Maclaurin es la forma de equilibrio de un cuerpo fluido uniforme que gira a un ritmo constante: una esfera achatada en los polos. La ecuación relaciona la frecuencia de giro (el lado izquierdo, donde $\rho_\oplus$ es la densidad media de la Tierra) con la excentricidad de la sección meridiana e, un número que mide el achatamiento (0 para una esfera, y cercano a 1 para un disco plano).

Resolverla para un giro de 5.77 horas da el radio ecuatorial a y el radio polar c. La Tierra en el momento de la liberación conserva, por tanto, un achatamiento marcado, aunque algo menor que el del progenitor de 5.5 horas (6,721 y 6,128 km), porque ahora gira un poco más despacio. La separación entre la superficie ecuatorial de la Tierra y la Luna es de unos 7,800 km: el extremo cercano de la Luna a 14,509 km menos el radio ecuatorial de 6,701 km. Esta es la distancia que debe salvar la pera (§A.3).

4. El balance de momento angular y su reparto en el momento de la separación.

$$L_0 = k_0 M a_0^2 \Omega_0 = 3.466 \times 10^{34}, \qquad L = I_\oplus \Omega + \mu\, \Omega\, r^2.$$

La primera expresión es el balance inicial del progenitor (§A.6.1, en unidades de kg m^2 s^{-1}): el coeficiente de momento de inercia k_0 (0.4 para un cuerpo uniforme), la masa, el cuadrado del radio ecuatorial y el giro inicial. La expresión segunda divide ese mismo balance en el momento de la liberación en dos componentes: el giro propio de la Tierra, $I_\oplus \Omega$, donde $I_\oplus$ es su momento de inercia, y la órbita de la Luna, $\mu \Omega r^2$, donde $\mu = M_\oplus m / \left(M_\oplus + m \right)$ es la masa reducida del par y r la distancia de liberación. En el momento de la liberación, la órbita de la Luna contiene 5.9×10^{33} (el 17% del balance) y el giro de la Tierra 2.88×10^{34}; el momento angular total del sistema es 1.007 veces el valor actual (una versión anterior daba 1.008, a partir del total actual redondeado a 3.44×10^{34}; con el 3.441×10^{34} de §A.6.3 se obtiene 1.007, el valor que se usa a lo largo de todo el artículo). El 5.9×10^{33} se define como el momento angular orbital del par alrededor de su centro de masa común, $\mu \Omega r^2$, con la masa reducida $\mu = 7.26 \times 10^{22}$ kg y $r = 16,399$ km sobre el ecuador. **Nota metodológica:** contar la masa lunar completa m alrededor del centro de la Tierra, como hace el Artículo 3, da para el mismo estado 6.0×10^{33}; para una liberación a una latitud de 22.5° ($r = 17,287$ km, Artículo 4), donde la Luna gira a $r \cos 22.5^\circ = 15,971$ km del eje de giro, el mismo cómputo da 5.7×10^{33} (Artículo 3). El 17% es el precio de la transferencia: la parte de la rotación original que se restó del giro de la Tierra y pasó a la órbita de la Luna. El total, 1.007 veces el valor actual, está ligeramente por encima del valor actual, y ese es el signo requerido, puesto que las mareas solares han retirado desde entonces aproximadamente un 1% del momento angular del sistema (§A.2).

> **RESULTADO**
>
> Día terrestre en el momento de la liberación **5.77 h**; centro de la Luna a ∼**16,400 km**; momento angular **1.007** veces el actual.

La Figura 8 dibuja este estado a escala. Muestra lo cerca que está todavía la Luna de la Tierra en el momento de la liberación: una Tierra achatada, y una separación de unos 7,800 km entre ella y el extremo cercano de la Luna, que la pera de §A.3 salva por completo.

Figura 8. La Luna en el momento de la liberación, a escala: una Tierra achatada con un día de 5.77 h, y el centro de la Luna sobre la línea de corrotación.

Tenemos ahora un estado de liberación completo y cerrado: el día y la forma de la Tierra, la posición y el tamaño de la Luna, y el reparto del momento angular entre ambas. Las secciones

siguientes contrastan este estado, sección por sección, con cada uno de los problemas de la Parte A.

B.2 La diferencia de velocidad

El problema de §A.1 era que el material liberado desde la superficie ecuatorial de una Tierra con un día de 5.5 horas se mueve a unos 2,133 m s^{-1}, muy por debajo de los 7,701 m s^{-1} de una órbita circular: una diferencia de unos 5,568 m s^{-1}. La diferencia se cierra con la distancia, porque la velocidad tangencial que da la rotación crece linealmente con la distancia, mientras que la velocidad orbital disminuye. Sobre la línea de corrotación, la rotación da a la Luna exactamente la velocidad orbital,

$$v = \Omega r = \sqrt{\frac{G\,(\,M_\oplus + m\,)}{r}} \approx 4,960\,\mathrm{m\,s^{-1}},$$

de modo que no queda ninguna diferencia (§A.1, §A.5). El lado izquierdo es la velocidad de un punto que gira con la Tierra a la distancia r; el lado derecho es la velocidad de una órbita circular libre a la misma distancia; sobre la línea ambas son iguales. El valor está un poco por debajo de los 5,020 m s^{-1} del estado de referencia de 5.5 horas (§A.2.1), porque la Tierra, que gira algo más despacio, sitúa la línea más lejos, donde las velocidades orbitales son menores. La masa se libera a una órbita independiente gracias a la velocidad que ya tiene por la rotación, sin necesidad de un empuje exterior. La imagen cotidiana es la de una niña en un tiovivo: cuanto más lejos del centro se sienta, más rápido se mueve, sin que nadie la empuje.

B.3 La pera

La pera salva una separación de unos 7,800 km y se encuentra por completo dentro de la línea de corrotación; la Luna se libera cuando su centro de masa alcanza la línea (§A.3; el mecanismo de liberación se detalla en el Artículo 3, *Mecanismo LEF en la práctica*). Puesto que la pera se encuentra dentro de la línea, la fuerza neta en el sistema en rotación la dirige hacia dentro, hacia la Tierra (§B.5): el material de la pera permanece unido al progenitor, mientras que la Luna, cuyo centro de masa está sobre la línea, queda libre para separarse. Por eso la Luna parte como una unidad entera, y el elemento de conexión no se va con ella.

B.4 La compensación

El cálculo resuelve los dos procesos opuestos conjuntamente y fija el día terrestre en 5.77 horas y la línea de corrotación en 16,331 km (§A.4). Los 16,331 km son el valor de partícula de prueba del paso 4 de §B.1; incluir la propia masa de la Luna en la solución de dos cuerpos da 16,399 km, unos 16,400 km, que se usan para el punto de liberación. Un cálculo basado solo en el alargamiento de la pera daría 6.44 horas y 17,569 km, y un cálculo basado solo en la centralización del núcleo daría una Tierra demasiado rápida; solo ambos procesos juntos describen la Tierra de aquella época.

B.5 Corrotación

La ecuación de la aceleración neta. El centro de masa de la Luna alcanza la línea de corrotación a unos 16,400 km; más allá de ella, la corrotación arrastra la Luna hacia fuera, y esta se libera:

$$a_{\text{net}} = \Omega^2 r - \frac{GM_\oplus}{r^2}.$$

Esta es la aceleración neta que siente el material que gira con la Tierra a la distancia r, tal como se ve en el sistema en rotación. El primer término es la aceleración hacia fuera (centrífuga) de la rotación, que crece con la distancia; el segundo es la gravedad de la Tierra, que disminuye con la distancia. Esta ecuación determina la dirección de las fuerzas en el sistema: por dentro de la línea de corrotación domina la gravedad de la Tierra y a_{net} apunta hacia dentro, con lo que se mantiene la unión de la pera a la Tierra; sobre la línea hay equilibrio entre ambas; más allá de la línea prevalece la aceleración centrífuga y el material es arrastrado hacia fuera. En cuanto el centro de masa de la Luna cruza el punto de equilibrio, todo el cuerpo queda sometido a una atracción hacia fuera que lo aleja de la Tierra, y se separa.

La Figura 9 amplía el momento en que comienza la separación. La línea se traza a través del centro de la Luna; la mitad de la Luna más próxima a la Tierra sigue estando dentro de ella, y la mitad más alejada fuera.

Figura 9. La línea de corrotación pasa por el centro de la Luna al comienzo de la separación.

B.6 El momento angular

El balance de momento angular. El momento angular total del sistema es 1.007 veces el valor actual. En el momento de la liberación, el momento angular de giro que le queda a la Tierra requiere un coeficiente de momento de inercia de $k = 0.355$; una estructura de dos capas con $q = 0.55$ y $D = 2$ da

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{\left(1 - q^5\right) + Dq^5}{\left(1 - q^3\right) + Dq^3} = 0.360.$$

El coeficiente k describe cómo está distribuida la masa: 0.4 para una esfera uniforme, y menos cuando la masa se concentra hacia el centro (la Tierra actual tiene unos 0.33). El valor 0.355 es el que se requiere de la Tierra en el momento de la liberación para que un giro de 5.77 horas lleve los 2.88×10^{34} restantes.

Ajuste al modelo de dos capas. La fórmula calcula k para una Tierra de dos capas: una capa interna que llega hasta una fracción q del radio, con una densidad D veces la de la capa externa. Con $q = 0.55$ y $D = 2$ da 0.360, cerca del 0.355 requerido. El valor estructural producido por la centralización y el hundimiento del hierro concuerda, así, con el momento angular que exige el estado de liberación.

No se necesita un balance elevado. La ruta cierra su balance dentro de lo que contiene hoy el sistema Tierra–Luna, más el 1% aproximado que la marea solar ha retirado desde entonces. Así no se necesita un impacto gigante desde fuera ni un mecanismo posterior para retirar el exceso de

momento angular, propios de los modelos de impacto de alto momento angular, que parten de 2–3 veces el valor actual.

B.7 El límite de Roche

El límite de Roche es la distancia dentro de la cual el tirón mareal de un cuerpo grande, la diferencia entre su gravedad en el lado cercano y su gravedad en el lado lejano de un cuerpo menor, supera la propia gravedad del cuerpo menor y puede desgarrarlo. Dos formas clásicas lo acotan:

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\, R_{\oplus} \left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho} \right)^{1/3}, \qquad d_{\text{fluid}} = 2.44\, R_{\oplus} \left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho} \right)^{1/3}.$$

La forma rígida se aplica a un cuerpo que conserva su forma; la forma fluida, a un cuerpo que se deforma libremente y que, por ello, la marea estira más. En ambas, ρ es la densidad del cuerpo menor: cuanto más denso es, más puede acercarse.

La posición del punto de liberación. El centro de masa de la Luna en el momento de la liberación se encuentra a 16,400 km, muy por fuera del límite rígido (9,484–12,994 km para 1,300–3,344 kg m $^{-3}$), pero dentro del límite fluido para un cuerpo de 2,600 kg m^{-3} (19,971 km, §A.7.1). Cuál de los dos límites se aplica lo decide, por tanto, el comportamiento mecánico de la Luna en el momento de la liberación: si es rígida.

El estado mecánico en el momento de la liberación. El redondeo se completó antes de la liberación; el cuerpo es rígido y redondo. Las etapas de achatamiento y de redondeo posterior del cuerpo lunar tuvieron lugar antes, cuando aún estaba unido al progenitor (Artículo 7, *Los polos*); lo que abandona la línea es un cuerpo con una corteza exterior rígida.

La contención de la deformación mareal. La rigidez del cuerpo reduce la respuesta mareal en un factor

$$\frac{1}{1 + \dfrac{19\mu}{2\rho g R}},$$

de modo que para $\mu \geq 10$ GPa la razón de ejes es como máximo 1.04. La ecuación relaciona la rigidez (módulo de cizalla) del cuerpo, μ, la gravedad en su superficie, g, y su radio, R; $\rho g R$ es la presión del propio peso del cuerpo. El factor indica que un cuerpo cuya rigidez es grande comparada con la presión de su propio peso se deforma solo una pequeña fracción de lo que se deformaría un cuerpo fluido. Una razón de ejes de como máximo 1.04 significa que el eje más largo de la Luna supera al más corto en no más de un 4%: el cuerpo permanece redondo.

B.8 La dirección de la evolución mareal

El mecanismo de alejamiento. La Luna se libera sobre la línea de corrotación, y la marea transfiere momento angular del giro de la Tierra a la órbita de la Luna: esta se aleja (§A.8; la órbita es objeto del Artículo 4, *La órbita*). Exactamente sobre la línea, el efecto mareal es neutro, puesto que la Tierra da una vuelta en el mismo tiempo en que la Luna completa su órbita. La propia separación ocurre cuando el centro de masa de la Luna se ha desplazado unos 210 km más allá de

la línea, una etapa en la que algo más de la mitad del volumen de la Luna la ha cruzado (el margen $\Delta r \simeq 2d_0$ de §D.3). En este intervalo, la Tierra gira más rápido que el ritmo orbital de la Luna; el abultamiento de marea levantado en la Tierra se adelanta a la Luna, tira de ella hacia delante y la aleja en su órbita. Este es el lado de la divisoria en el que se encuentra hoy Deimos (Figura 7).

A qué distancia más allá de la línea. La distancia más allá de la línea es pequeña frente al radio de liberación, pero determina la forma de la primera órbita. Sobre la línea, la Luna lleva exactamente la velocidad de una órbita circular; más allá, algo más, de modo que el punto de liberación se convierte en el punto más cercano de una órbita ligeramente alargada, con una excentricidad e_0 que crece con la distancia. La tabla presenta los valores de sensibilidad para una liberación a la latitud de liberación, 22.5°, donde la línea de corrotación se sitúa a 17,287 km, con un día de 5.77 horas; la órbita inicial se obtiene de las fórmulas del Artículo 4 (Apéndice A), y el ángulo final, de la ley de la tangente reducida del Artículo 4 (Parte D). «Volumen de la Luna que ha cruzado» es la parte del volumen de la Luna que se encuentra más allá de la línea en el momento de la liberación.

Distancia más allá de la línea (km)	Volumen de la Luna que ha cruzado	Semieje mayor inicial a_0 (km)	Excentricidad inicial e_0	Ángulo final (ley reducida)
0 (liberación sobre la línea)	50%	17,287	0	5.020°
50	52%	17,489	0.009	5.049°
100	54%	17,696	0.017	5.079°
150	56%	17,907	0.026	5.109°
$\approx$ 210 (estado adoptado)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**5.145° (valor observado)**
300	62%	18,571	0.053	5.202°
500	69%	19,531	0.089	5.334°
1,000	86%	22,404	0.184	5.711°

Tabla B.8. Liberación a 22.5°: la órbita inicial y el ángulo final de la ley reducida a medida que la liberación se aleja más allá de la línea de corrotación (Artículo 3, §C.5a). El azul marino se intensifica con el ángulo final; el verde marca los 5.145° observados, que son la liberación adoptada.

Ajuste a los valores actuales. Una liberación exactamente sobre la línea da una órbita circular, y la marea lleva un círculo hacia fuera como un círculo; la excentricidad actual de la Luna exige, por tanto, una liberación un poco después de que su centro de masa haya cruzado la línea. El margen de liberación adoptado, unos 210 km, devuelve según la ley de la tangente reducida la inclinación orbital observada, y el Artículo 3 (§C.5a) muestra que el mismo margen devuelve la excentricidad

actual, 0.0549, para una Luna joven y caliente; la serie adopta esta liberación. El Artículo 3 ofrece la tabla de excentricidades y la sensibilidad a la latitud de la punta; el estado de liberación se introduce como entrada en la integración completa del Artículo 4, que lo sigue a lo largo de toda la historia orbital.

Lo que tenemos ahora: el estado de liberación de §B.1 responde a cada uno de los siete problemas de la Parte A con un único conjunto de números.

PART C

Resumen

C.1 Lo que se ha mostrado

El modelo de la Parte B responde a todos los problemas de la Parte A dentro de un único conjunto de números, sin hipótesis de trabajo separadas para cada problema. La tabla empareja cada problema de la Parte A con la respuesta que se le dio en la Parte B. Se lee fila por fila; cada marca de verificación significa que el estado de liberación de §B.1 responde a ese problema sin una hipótesis aparte.

Problema	Solución
La diferencia de velocidad	la velocidad la aporta la rotación; sobre la línea la diferencia se anula
La pera	salva la distancia hasta la línea; la Luna se libera entera
La compensación	5.77 h — equilibrio entre el alargamiento de la pera y el hundimiento del hierro
Corrotación	centro de masa sobre la línea, ∼16,400 km
Momento angular	1.007 veces el actual; coherente con la estructura del núcleo
El límite de Roche	cuerpo rígido, muy por fuera del límite rígido
Evolución mareal	se aleja desde el momento de la liberación (alejamiento mareal)

PART D

Tesis, pruebas, requisitos y novedad

Esta Parte reúne en un solo lugar lo que afirma el artículo, cómo se pone a prueba cada tesis y lo que la ruta exige de su mecanismo, de modo que estos puntos se encuentren aquí y no dispersos por el texto.

REQUISITOS

- **Compensación continua.** Centralización del núcleo $D \approx 2$ durante la transferencia. La organización del núcleo es un único proceso continuo: comenzó antes de la transferencia, prosigue a lo largo de todas las etapas del crecimiento de la pera y continúa tras la liberación. (Sin el hierro que se hunde, la pera sola frenaría la Tierra hasta 6.44 horas, §B.4.)
- **Rigidez.** Un cuerpo rígido ($\mu \geq 10$ GPa) en el momento de la liberación. (Un cuerpo fluido a 16,400 km se encontraría dentro del límite de Roche fluido, §B.7.)
- **Separación limpia.** Una pera continua desde la Tierra hasta un disco de contacto de 3,000 km de ancho, sin restos de cuello que queden unidos a la Luna. Esta es la condición para que la Luna parta entera; se examina en el Artículo 3.

D.1 Tesis centrales y pruebas

La tabla enumera las cinco tesis centrales. La primera columna da nombre a cada tesis e indica su estado; la segunda, lo que supone y lo que predice; y la tercera, cómo se pone a prueba.

Tesis / estado	Hipótesis y predicción cuantitativa	Prueba y sensibilidad
Corrotación — una aplicación de física estándar	Campo central, ecuador, ω y M definidos; $R \propto M^{1/3}T^{2/3}$	Reproducción de las dos velocidades y comprobación de las correcciones de campo
Cierre del momento angular — una prueba de coherencia del escenario	$L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$; liberación con el centro de masa sobre la línea de corrotación, a unos 16,400 km ($D = 2$)	Reproducción de I, balance vectorial y dominio de las transferencias exteriores
Sensibilidad a la estructura — un resultado calculado	Un cambio de I en el modelo de dos capas cambia T_f y R_f	Barrido de D y q; comprobación de forma y convergencia

Tesis / estado	Hipótesis y predicción cuantitativa	Prueba y sensibilidad
Momento angular no ecuatorial — una corrección geométrica	Definición de λ respecto a un único eje para todos los vectores	Suma vectorial y comprobación de todas las componentes del momento angular
Supervivencia — un requisito abierto	Densidad, estructura y órbita definidas	Comparación con el límite de Roche y solución de deformación en los artículos siguientes

En palabras sencillas, las tesis son las siguientes.

- *Corrotación.* La tesis es que, sobre la línea de corrotación, la velocidad que da la rotación es igual a la velocidad orbital. La tesis se pone a prueba reproduciendo las velocidades y contrastando con esa igualdad las correcciones que necesita el escenario (el campo de una Tierra achatada, el tamaño de la Luna, la atracción entre los dos cuerpos).
- *Cierre del momento angular.* La tesis es que el balance inicial de 3.466×10^{34} basta para una liberación a unos 16,400 km. La prueba consiste en ajustar el balance anterior a la liberación al posterior, a través de la estructura y teniendo en cuenta la pérdida por la marea solar.
- *Sensibilidad a la estructura.* La tesis es que un núcleo que se hunde, es decir, un cambio en la estructura de dos capas, cambia el día y la línea de la forma calculada (§A.4.1). La tesis se pone a prueba con un barrido completo; el cálculo converge en una solución para cada estructura barrida.
- *Momento angular no ecuatorial.* La tesis es que una liberación fuera del ecuador cambia el balance solo en la corrección vectorial calculada (§A.6.6). La comprobación se hace sumando todos los vectores en un único sistema de referencia.
- *Supervivencia.* La tesis es que la Luna sobrevive a la marea de la Tierra en el momento de la liberación. Es un requisito abierto, y se pone a prueba en los artículos siguientes.

No todas estas tesis son predicciones observacionales independientes: algunas son identidades físicas, otras pruebas de coherencia para el cierre de los valores numéricos, y otras requisitos sobre el mecanismo que se remiten a los artículos siguientes. La distinción se mantiene en el mapa de novedad del Apéndice F. Una identidad, como la fórmula de corrotación, no puede ser errónea si los datos son correctos; una prueba de coherencia comprueba que los números cierran; un requisito es una condición que los artículos siguientes deben cumplir.

D.2 La novedad del trabajo

Los fundamentos físicos del modelo —la fórmula de corrotación, las figuras de Maclaurin, la conservación del momento angular y los límites de Roche— son física existente. La novedad reside en su aplicación conjunta a una condición de transferencia conectada, con un cálculo coherente del cambio de masa, de forma y de giro, y con una presentación de los dominios de sensibilidad. «Transferencia conectada» significa que el material permanece unido a la Tierra y gira con ella hasta alcanzar la línea, en lugar de ser lanzado desde la superficie. Sustituir la condición de liberación desde la superficie por esta condición es lo que hace que la objeción clásica a la fisión, un balance de momento angular varias veces mayor de lo necesario, no se plantee (§A.6.5). Una reivindicación completa de prioridad histórica requiere la comprobación de los trabajos previos del Apéndice F; el éxito de la reproducción numérica no prueba la prioridad.

D.3 Lo que se supone y se requiere

Las hipótesis y los requisitos que sostienen el argumento se reúnen aquí para no repetirlos junto a cada resultado. Cada fila da el valor adoptado o requerido.

Adoptado o requerido	Valor
Periodo de rotación inicial	5.5 h; ventana de trabajo de 4.90–5.54 h con $\Delta R = 120$ km
Expansión térmica	120 km; intervalo admisible 98–520 km
Estructura del progenitor al inicio de la transferencia	En una etapa temprana de diferenciación, $k \geq 0.397$ (entrada del cálculo); la organización del núcleo es un único proceso continuo que prosigue durante la transferencia y tras la liberación
Condición de liberación	Corrotación completa hasta la liberación; liberación más allá del radio de corrotación en $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km ($d_0 \approx 105$ km)
Supervivencia en el momento de la liberación	Viscosidad interior del orden de 10^{18}–10^{20} Pa s, o densidad superior a $\sim$ 4,700 kg/m^3, a la que el límite de Roche fluido alcanza la distancia de liberación de 16,400 km (§A.7.1; una versión anterior daba $\sim$3,800 kg/m^3, el valor para la distancia anterior de la pera sola, 17,569 km)
La divisoria mareal	Los satélites situados fuera del radio de corrotación se alejan; los situados dentro caen
La comparación del balance	Escalar como base (0.7%), vectorial como prueba de sensibilidad (1.5–2.5%)

Algunas filas requieren una aclaración. **Expansión térmica y estructura:** la *expansión térmica* es la cantidad en la que la Tierra joven y caliente era mayor que una Tierra fría; el radio volumétrico en el extremo inferior del intervalo admisible (98 km de expansión) se fija en 6,495 km. **Margen de**

separación: la *condición de liberación* se define así. Un cuerpo liberado exactamente sobre la línea de corrotación se encuentra en un estado mareal neutro; en cuanto se sitúa más allá de la línea, la marea lo empuja hacia fuera, de modo que la Luna se aleja desde el principio (Artículo 4, §B.2). La separación sitúa el centro de masa más allá de la línea con un margen $\Delta r \simeq 2d_0$, donde d_0 es la escala de espesor de la conexión (Apéndice E, fila E47); el margen es de unos 210 km, $d_0 \approx 105$ km, un punto de trabajo fijado en la búsqueda de la distancia de liberación del Artículo 3, §C.5a (una versión anterior daba unos 100 km). **Metodología de la comparación del balance:** la *comparación del balance* se hace de dos maneras: sumando los momentos angulares de giro y orbital como simples magnitudes (escalar), lo que da un excedente del 0.7%, y sumándolos como vectores que forman un ángulo entre sí, lo que da 1.5–2.5% (una versión anterior daba 1.5–2.6%; el mayor de los tres ángulos probados da 2.51%); la suma escalar sirve de base, y la suma vectorial sirve de prueba de sensibilidad (§A.6.3).

Clasificación de los componentes de los parámetros: las tres primeras filas de la tabla son valores adoptados, cada uno con una ventana; las dos filas siguientes son requisitos que la ruta impone al Artículo 3; las dos últimas filas son las comprobaciones que realiza el propio Artículo 2. Ninguna de las siete filas está oculta dentro de un resultado, y ninguna de ellas es necesaria para determinar el radio de corrotación, que se deriva solo de la masa del progenitor y de su velocidad de giro.

PART E

Conclusiones

Un cuerpo con la masa de la Luna puede alcanzar la órbita a partir del propio material de la Tierra, sin un gran impacto desde fuera. La rotación rápida del progenitor proporciona la velocidad tangencial; el puente de masa (la pera) conecta la Tierra con la línea de corrotación; el alargamiento de la pera y el hundimiento del hierro hacia el núcleo fijan juntos un día de 5.77 horas en el momento de la liberación; la Luna, como cuerpo rígido y redondo, se libera cuando su centro de masa alcanza la línea de corrotación a un radio de unos 16,400 km; el balance global de momento angular cierra en 1.007 veces el balance actual, en coherencia con la pérdida por la marea solar; y la Luna se aleja desde el momento de la liberación.

El proceso converge en una sola cadena: la rotación de la Tierra lleva el material hacia fuera; la línea en la que la velocidad tangencial arrastrada iguala la velocidad orbital fija dónde se separa la Luna; el equilibrio entre la pera y el núcleo fija la posición de esa línea; y el reservorio de momento angular inicial del progenitor es suficiente, con un excedente de alrededor de un 1% que la marea solar retirará más tarde.

E.1 Las conclusiones anteriores que se mantienen

Las siguientes conclusiones de versiones anteriores de este artículo siguen siendo válidas y se mantienen aquí, con sus valores de referencia originales.

1. **La condición de liberación como factor decisivo:** la definición del lugar de la separación determina la prueba de velocidad; la liberación directa desde la superficie y la transferencia en corrotación son condiciones iniciales distintas. Una liberación desde la superficie deja una diferencia de velocidad (§A.1.2), mientras que una transferencia en corrotación no deja ninguna (§B.2).

2. **El radio de la línea de referencia inicial:** el valor de referencia original es de unos 15,818 km, para un día de 5.5 horas y en la definición de masa fijada para él. Es la línea antes de que comience la transferencia; el valor de liberación de unos 16,400 km es la línea después de que hayan actuado la pera y el núcleo (§B.1).

3. **Los porcentajes de momento angular en el balance:** la aportación que el material debe ganar es de aproximadamente un 15.6% en el cálculo base y de un 16.5% en la solución acoplada; aproximadamente un 17.7% es el momento angular orbital final en la aproximación de partícula de prueba, para el estado acoplado con la pera sola ($D = 1$, 6.44 horas, 17,569 km); en el estado de liberación con $D = 2$ la órbita de la Luna contiene aproximadamente un 17.0% (§B.1). Los tres porcentajes miden magnitudes distintas: los dos primeros miden el momento angular que el material debe ganar durante la transferencia (§A.6.2); el tercero mide la parte del balance que contiene la órbita de la Luna al final.

4. **Sensibilidad:** la estructura interna y la geometría vectorial afectan al resultado, y por ello se incluyeron como pruebas de sensibilidad, y no como valores pasados medidos.

5. **Los requisitos sobre el mecanismo:** la corrotación proporciona la velocidad y el balance. La separación mecánica más allá de la línea de corrotación, el alejamiento sostenido y la supervivencia en el dominio de Roche son las tres condiciones que la ruta impone a su mecanismo; se reúnen en §D.3.

Trabajo futuro — aberturas para la investigación

Los cálculos de este artículo fijan los datos para un trabajo futuro que otros grupos de investigación están en condiciones de realizar. Cada punto indica un cálculo que este artículo no realiza, y el artículo de la serie que usará su resultado.

1. **El problema de Maclaurin estratificado.** La solución del estado final acoplado (§A.6.2) usa una forma uniforme combinada con un coeficiente de momento de inercia variable. Un tratamiento de Clairaut–Darwin–Radau de un progenitor en el que el hierro se hunde derivará el radio de corrotación para el núcleo centralizador de forma autoconsistente (unos 16,300–16,400 km con $D = 2$), y proporcionará al Artículo 4 su órbita inicial. El método de Clairaut–Darwin–Radau es la forma estándar de calcular la forma de un cuerpo en rotación cuya densidad

aumenta hacia dentro; sustituirá la forma uniforme usada aquí por una forma que siga al hierro que se hunde.

2. **La disipación de la Tierra temprana.** El alejamiento desde unos 2.6 radios terrestres (16,400 km; 2.8 radios terrestres en el estado anterior de la pera sola, con un día de 6.44 horas) lo fijan k_2/Q y su historia; el valor actual es anómalo. Aquí k_2 mide cuánto se deforma la Tierra bajo la marea, y Q cuánta energía mareal disipa; su cociente fija la tasa de alejamiento de la Luna. Modelos de resonancia oceánica que partan del día de 5.77 horas en el momento de la liberación (y no del día de 6.4 horas del estado anterior, de la pera sola) darán la función de tasa que necesita el Artículo 4.

3. **La expansión térmica del progenitor.** Los 120 km adoptados aquí (98–520 admisibles) son una estimación inicial a partir de la profundidad del océano de magma y de la expansión del fundido; una integración completa con ecuación de estado de una Tierra temprana, caliente y rica en volátiles los fijará y, con ellos, la ventana del periodo de rotación.

4. **El comienzo del alejamiento.** Un cuerpo liberado exactamente sobre la línea de corrotación se encuentra en un estado mareal neutro: la Tierra da una vuelta en el tiempo en que el cuerpo completa una órbita, y la marea ni lo empuja hacia fuera ni lo atrae hacia dentro. En cuanto el cuerpo se sitúa más allá de la línea, la marea lo empuja hacia fuera, de modo que la Luna se aleja desde el principio (§B.8; Artículo 4, §B.2). La separación deja el centro de masa más allá de la línea con el margen de liberación $\Delta r \simeq 2d_0$, unos 210 km (§D.3, §E.1). Una integración mareal con una reología dependiente de la frecuencia en ambos cuerpos, partiendo del estado de liberación del Artículo 3, fijará el intervalo del margen y la tasa del primer alejamiento. «Reología dependiente de la frecuencia» significa que la respuesta de deformación de cada cuerpo a la marea depende de la rapidez con que cambia el campo de marea.

5. **Supervivencia dentro del límite de Roche fluido.** La estimación de la deformación por órdenes de magnitud del apéndice «Estimación de la aceleración y de la deformación» no es una solución del campo de deformación. Un cálculo viscoelástico completo del cuerpo rígido de 1,890 km, que permanece a una distancia de unos 16,400 km de la Tierra a lo largo de 10^1–10^3 años, la sustituirá. Un cálculo viscoelástico trata el cuerpo como elástico en tiempos cortos y como un fluido lento en tiempos largos, y así se comporta un cuerpo caliente con una envoltura exterior rígida.

6. **La ruta clásica.** El factor 2.74 en el punto de bifurcación de Jacobi está calculado; el punto en forma de pera a lo largo de la secuencia de Jacobi requiere verificar los valores tabulados, y un cálculo moderno de la secuencia para la masa y la densidad adoptadas lo resolverá. La secuencia de Jacobi es la familia de formas de equilibrio alargadas, de tres ejes, a las que pasa un cuerpo fluido de giro rápido más allá de las formas de Maclaurin (§A.6.5).

Disponibilidad del código

Todos los resultados numéricos de este artículo pueden reproducirse con los scripts del paquete de reproducción LEF (Python 3, numpy, scipy), que imprime los valores de cada sección a partir de los datos de entrada indicados en el texto. El paquete se adjunta a esta prepublicación como material complementario (LEF_code_and_data.zip). Una versión anterior de la serie y del paquete está depositada en doi:10.5281/zenodo.22743615.

APPENDIX A

Derivación de la corrotación, definiciones y constantes

Este apéndice fija las definiciones en las que descansa cada número del artículo. Sustenta el radio de corrotación de §A.2.1 y §A.5 (15,818 km para la referencia de 5.5 horas) y la distancia de liberación de §B.1. El lector que desee comprobar cualquier resultado debería empezar aquí, porque la mayoría de los desacuerdos aparentes entre reproducciones proceden de una elección distinta de masa, distancia o constante, y no de una física distinta.

La derivación completa y breve se encuentra en §B.1. **Distinción entre las definiciones de masa.** M_{tot} es la masa inicial total: la Tierra y el material lunar juntos, como un solo cuerpo, antes de que parte alguna de él haya partido. $M_{\oplus}$ es la masa final del progenitor: la Tierra sola, después de que el material lunar se haya asignado al segundo cuerpo. Usar una donde se requiere la otra cuenta la masa lunar dos veces, o no la cuenta en absoluto.

Definición de las distancias en un campo de dos cuerpos. Un radio medido desde el centro del progenitor no es un radio medido desde el centro de masa del sistema; en cuanto existe un segundo cuerpo con masa real, los dos cuerpos giran alrededor de su centro de masa común, ligeramente apartado del centro de la Tierra. En el caso de dos cuerpos, la distancia r se mide entre los centros, y el parámetro gravitatorio (el producto de la constante gravitatoria por la masa que atrae) es $G\left(M_{\oplus}+m\right)$, porque cada cuerpo orbita bajo la atracción del otro, y el movimiento relativo está determinado por la suma de las masas.

El estado de las constantes de referencia. Las constantes son las entradas de la fuente tal como se reprodujeron, y no un nuevo ajuste a unas efemérides (una tabla de posiciones observadas). Por tanto, un cambio en la definición de la masa requiere un nuevo cálculo, y no un cambio silencioso de la etiqueta 15,818: ese número pertenece a una definición enunciada, y una definición distinta produce un número distinto.

APPENDIX B

La geometría en rotación y el balance acoplado de momento angular

Este apéndice deriva la forma y el momento angular del progenitor homogéneo y expandido antes de que comience la transferencia. Sustenta el balance inicial $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1} de §A.6.1 y §B.1, la comparación con el sistema actual de §A.6.3 y la región admisible de la Figura 5 de §A.6.4. Los pasos son: fijar la masa y el tamaño; hallar la forma achatada que adopta un cuerpo uniforme con un giro de 5.5 horas; calcular su momento de inercia; y multiplicar por la velocidad de giro.

Appendix B.1 Derivación de la estructura inicial — el texto base tal como se conservó

Paso 1: fijar los valores de masa. El modelo adopta $G = 6.674 \times 10^{-11}$, $M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$ kg y $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg. Antes de la transferencia, el material lunar sigue formando parte de la Tierra, de modo que el progenitor contiene ambos. En el código de cálculo se conserva la suma exacta de los valores adoptados:

$$M_{\text{tot}} = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \text{kg}.$$

El valor redondeado de la fuente es 6.045×10^{24}. La diferencia de redondeo explica pequeñas desviaciones entre reproducciones; no es una diferencia física.

Paso 2: el tamaño y la densidad. El radio de referencia derivado de la densidad media de la Tierra es de unos 6,397 km: es el radio que tendría toda la masa inicial con la densidad de la Tierra actual. La Tierra joven del modelo está caliente y expandida. Una expansión adoptada de 120 km da un radio volumétrico $R_{V,0} = 6,517$ km (el radio de una esfera cuyo volumen es igual al del cuerpo achatado) y una densidad media de unos 5,214 kg/m³.

Paso 3: la ecuación del achatamiento de Maclaurin. Un cuerpo fluido uniforme que gira se estabiliza en una forma achatada, más ancha en el ecuador que entre los polos. Para un cuerpo de densidad uniforme, esta forma de equilibrio es el esferoide de Maclaurin, y su forma se determina con una única ecuación [1]:

$$\mathcal{M}\left(e\right) = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}\left(3-2e^2\right)\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2}, \qquad \frac{\omega^2}{\pi G\rho} = \mathcal{M}\left(e\right).$$

En palabras: el lado izquierdo, $\omega^2/\left(\pi G\rho\right)$, mide la rapidez con que gira el cuerpo en relación con la intensidad de la propia gravedad que lo mantiene cohesionado (ω es la velocidad angular, ρ la densidad). El lado derecho, $\mathcal{M}\left(e\right)$, es el achatamiento que exige este equilibrio, escrito a través

de la excentricidad e de la sección meridiana: $e = 0$ es una esfera, y e crece a medida que el cuerpo se achata. Dados el giro y la densidad, la ecuación se resuelve para e.

Una vez conocido e, el radio ecuatorial a y el radio polar c se siguen del radio volumétrico:

$$a = \frac{R_V}{\left(1 - e^2\right)^{1/6}}, \qquad c = R_V \left(1 - e^2\right)^{1/3}.$$

Ambas expresiones mantienen constante el volumen: $a^2 c = R_V^3$, de modo que el cuerpo se achata sin ganar ni perder material.

Para un giro dado por debajo del máximo, la ecuación de Maclaurin tiene dos soluciones: una ligeramente achatada y otra muy achatada. Un cuerpo cuya velocidad de giro aumenta gradualmente a partir de una esfera sigue la primera. En la rama próxima a la forma esférica se obtienen $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km y $c_0 \simeq 6,128$ km: un abultamiento ecuatorial en el que el ecuador está unos 600 km más alejado del centro que los polos.

Paso 4: el momento de inercia y el balance de momento angular. El momento de inercia mide lo difícil que es poner a girar un cuerpo, y depende de la distancia de su masa al eje. Para un esferoide uniforme que gira alrededor de su eje corto es igual a $\frac{2}{5}$ de la masa por el cuadrado del radio ecuatorial. El momento angular es el momento de inercia por la velocidad angular:

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\text{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \text{kg}\,\text{m}^2,$$

$$L_{\text{initial}} = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \text{kg}\,\text{m}^2\,\text{s}^{-1}.$$

Aquí $\omega_0 = 2\pi/19,800\ \text{s}^{-1}$, la velocidad angular de un día de 5.5 horas. El número recuadrado es todo el reservorio de momento angular del que puede extraer la transferencia; §A.6 lo compara con el sistema Tierra–Luna actual.

La densidad uniforme es una entrada del cálculo. Representa un progenitor todavía en una etapa temprana de diferenciación: el hierro puede haberse reunido ya en el núcleo al principio, y la organización del núcleo continuó durante la transferencia y tras la liberación. Un cuerpo que no ha completado la diferenciación no es necesariamente uniforme; el efecto de las desviaciones respecto a la densidad uniforme se examina más abajo en una prueba de sensibilidad (Apéndice C y §A.4.1).

Appendix B.2 El barrido original de la expansión

La expansión de 120 km es un valor adoptado, de modo que la cuestión es cuánto depende de ella el modelo de balance escalar. La tabla de sensibilidad original lo responde. Cada fila da una expansión; la segunda columna es el radio volumétrico resultante; la tercera es el excedente del balance inicial sobre el actual con un día de 5.5 horas; la cuarta es el día inicial más largo con el que el balance sigue igualando el actual (el techo escalar). Leyendo la tabla de arriba abajo: a medida que crece la expansión, el cuerpo se hace mayor, su momento de inercia aumenta, y con él crecen tanto el excedente como el techo.

Expansión adoptada, km	Radio volumétrico, km	Excedente a 5.5 horas	Techo escalar, horas
0	6,397	−3.3%	5.34
98	6,495	0.0%	5.50
120	6,517	+0.7%	5.54
200	6,597	+3.5%	5.67
300	6,697	+7.0%	5.84
520	6,917	+15.0%	6.21 (una versión anterior daba 6.22)

Los límites del intervalo admisible (§D.3). Dos filas marcan los bordes del intervalo. Sin expansión, al balance le falta un 3.3% respecto al actual, de modo que un progenitor no expandido que gire a 5.5 horas no puede proporcionar el momento del sistema actual. A 98 km, el balance iguala exactamente el actual; esta es la expansión más pequeña que funciona. A 520 km, el excedente alcanza el 15%, el límite adoptado para lo que pudo perderse después hacia el Sol. El intervalo de 98–520 km de §D.3 procede de estas dos filas.

El estado de la ventana numérica. La tabla se conserva de la tabla fuente como sensibilidad del modelo escalar. El techo de 5.54 horas pertenece al estado de referencia, y no a toda estructura posible. El suelo de 4.90 horas descansa en un tope adoptado de pérdida exterior del 15%; aquí no hay una derivación independiente de ese tope. Por tanto, el intervalo de 4.90–5.54 horas no es una restricción observacional probada, sino la ventana dentro de la cual las entradas adoptadas siguen siendo coherentes.

Los 120 km son también un parámetro adoptado. Representar la expansión térmica mediante este parámetro no sustituye un cálculo con ecuación de estado (un cálculo que sigue cómo cambia la densidad del material con la presión y la temperatura, capa a capa). Para establecer la expansión de un cuerpo bajo presión hay que integrar la estructura y la densidad; una estimación lineal basada en la profundidad de la capa y en un coeficiente de expansión no es una base independiente cerrada. La lista de trabajo futuro señala este cálculo como una abertura para la investigación.

APPENDIX C

El cálculo de la diferenciación y las pruebas de sensibilidad

Este apéndice describe cómo se planteó el cálculo de dos capas en que se basan §A.4 y §A.4.1, y hasta qué punto son fiables sus números. Sustenta la tabla de periodos finales y radios de corrotación frente a la razón de densidades D (para $D = 2$: 5.77 horas y 16,331 km), y el valor $k = 0.360$ de §B.6. La idea física es la de la patinadora que recoge los brazos: cuando el hierro se hunde hacia el centro, el momento de inercia disminuye y, al conservarse el momento angular, la velocidad de giro aumenta.

Caracterización del modelo de dos capas. El cuerpo se divide en dos capas: una interna y una externa. q es la razón entre el radio volumétrico de la capa interna y el de la externa, y D es la razón entre sus densidades. Las capas son incompresibles y están en rotación compartida, de modo que giran juntas como un solo cuerpo. El volumen del cuerpo final es fijo en todos los escenarios; el estado inicial usado para fijar L_0 sigue siendo homogéneo, de modo que todos los escenarios parten del mismo balance y difieren solo en cómo el cuerpo final ha dispuesto su masa.

Resolución de las superficies equipotenciales. Para cada escenario se resuelve un potencial efectivo constante en ambos límites: se exige que cada límite sea una superficie de igual potencial gravitatorio y centrífugo combinado, y esa es la condición para que una capa fluida esté en reposo en el sistema en rotación. I se calcula entonces directamente a partir de la densidad y la forma, y no se toma de una fórmula para un cuerpo uniforme. Aquí no hay una trayectoria de diferenciación en el tiempo ni una ecuación de estado: el cálculo compara estados finales, y no sigue paso a paso el hundimiento del hierro.

La fiabilidad de los resultados se examina mediante dos pruebas de convergencia. **Liberación de la forma de las superficies:** dar libertad a los límites de capa para apartarse de una forma esferoidal exacta (en lugar de imponerles esa forma) cambia el radio hasta en unos 2.5 km en el barrido de $q = 0.55$ —una desviación pequeña frente a un radio de corrotación de más de 15,000 km. **Resolución numérica:** cambiar el tamaño del paso numérico cambia los radios en solo unos pocos metros. Los residuos del campo no convergen de forma monótona en todas las comprobaciones, por lo que el modelo no afirma una precisión física a nivel de metro. Los resultados son fiables a nivel de kilómetro, que es la escala de trabajo del artículo.

APPENDIX D

La corrección vectorial del balance y el traspaso al Artículo 4

El cálculo principal libera la Luna en el plano ecuatorial. Este apéndice examina qué cambia cuando el punto de liberación se encuentra fuera del ecuador, y fundamenta la ecuación del balance de §A.6.6 y los valores de sensibilidad citados allí. La cuestión es geométrica: fuera del ecuador, el vector del momento angular orbital de la Luna y el vector del momento angular de giro de la Tierra no coinciden sobre un único eje, y los momentos angulares que apuntan en direcciones distintas se suman como flechas en el espacio, y no como simples números.

En un sistema de ejes en el que z se define como el eje de giro final, y λ es la latitud del punto de liberación, medida respecto a su ecuador, el vector del momento angular total se define como:

$$\mathbf{L}_{\text{tot}} = \left(-H \sin\lambda, 0, S + H\cos\lambda \right), \quad H = \mu_{\text{red}} \omega r^2 \cos\lambda.$$

donde S es el momento angular de giro de la Tierra a lo largo del eje. H es el momento angular orbital de la Luna: μ_{red} es la masa reducida del par, ω la velocidad angular común y $r\cos\lambda$ la distancia del punto de liberación al eje de giro; solo esta distancia determina la velocidad tangencial que proporciona la rotación. La flecha orbital está inclinada un ángulo λ respecto al eje de giro, y por ello se descompone en una componente $H\cos\lambda$ paralela al eje y una componente $-H\sin\lambda$ perpendicular a él.

La longitud del vector total se obtiene elevando al cuadrado las componentes y sumándolas:

$$L_0^2 = \left(H\sin\lambda \right)^2 + \left(S + H\cos\lambda \right)^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

Esta es la ecuación del balance de §A.6.6: el balance inicial debe ser igual a esta longitud. Cuando $\lambda = 0$ se reduce a la suma escalar simple $L_0 = S + H$ del cálculo ecuatorial. El ángulo entre el eje de giro y el momento angular total se define como:

$$\beta = \arctan\left(\frac{H\sin\lambda}{S + H\cos\lambda} \right).$$

Este ángulo expresa cuánto se inclina el eje de giro final de la Tierra respecto al eje del momento angular de todo el sistema, y es el punto de partida de las inclinaciones del eje que el Artículo 4 sigue.

Para la prueba de comprobación $q = 0.55$, $D = 1$, $\lambda = 25^\circ$ la resolución de las ecuaciones da una distancia de liberación de unos 17,177 km y un ángulo de 3.85° en la aproximación de partícula de prueba, o unos 17,240 km y 3.84° en la solución de dos masas. El valor de 25° sirve solo para una prueba de sensibilidad, y se eligió para mostrar la magnitud de la corrección; la latitud adoptada para la liberación es 22.5°, el centro del área de contacto, y la liberación allí se recalcula en el Artículo 4 (*La órbita*). Se trata de resultados de sensibilidad propuestos, y no sustituyen a los valores de referencia. Los números anteriores 17,115 y 4.48° se apartaron en el registro porque requerían una corrección de coherencia del sistema de ejes: mezclaban vectores expresados

respecto a ejes distintos. Esta ecuación cinemática describe el estado en un único momento definido, y no calcula el cambio del eje en función del tiempo.

La documentación numérica completa, incluido el material orbital destinado al Artículo 4: LEF_PaperI_Calculation2_Latitude25_HE.

APPENDIX E

Cálculos de Roche y las hipótesis de supervivencia

Este apéndice reúne el trasfondo de §A.7 y §B.7: dos límites de Roche y una primera estimación de la intensidad de la carga que la marea de la Tierra impone a la Luna joven. El límite de Roche es la distancia dentro de la cual la diferencia entre la atracción de la Tierra en el lado cercano y en el lado lejano de un satélite (el estiramiento mareal) supera la propia gravedad que lo mantiene cohesionado. Un cuerpo fluido que se deforma libremente desarrolla un alargamiento que aumenta el estiramiento sobre sí mismo, por lo que su límite está más lejos (coeficiente 2.44); un cuerpo que conserva su forma tiene un límite más cercano (coeficiente 1.26). La pregunta que responde el apéndice es qué magnitud tiene la carga mareal a la distancia de liberación, y qué más se necesita para convertir esa carga en un resultado de supervivencia.

Los coeficientes 1.26 y 2.44 y las definiciones de los límites se mantuvieron del texto anterior. Una verificación específica de la fuente del llamado coeficiente rígido y de su dominio de validez se define como un requisito abierto que debe completarse antes del envío. El coeficiente no incluye ninguna ley de resistencia para la corteza: el límite rígido describe un cuerpo que no cambia de forma, sin determinar qué resistencia del material lo hace posible.

Estimación de la aceleración y de la deformación — un texto de cálculo anterior tal como se conservó

La estimación compara dos aceleraciones. Δa es el estiramiento mareal: la diferencia entre la atracción de la Tierra en el centro del cuerpo y su atracción en la superficie del cuerpo, a lo largo de la línea hacia la Tierra. g_s es la aceleración de la propia gravedad en la superficie del cuerpo. Para un radio del cuerpo $R_s = 1,890$ km:

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_\oplus R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

El estiramiento disminuye con el cubo de la distancia r: reducir la distancia a la mitad lo multiplica por ocho. A un radio de 15,818 km se obtienen $\Delta a \simeq 0.381$, $g_s \simeq 1.373$ m/s² y una razón de aproximadamente 0.277. La razón compara el estiramiento mareal con la propia gravedad: cuando

es inferior a uno, prevalece la propia gravedad, y a esta distancia la carga mareal es algo más de un cuarto de la propia gravedad del cuerpo. Esta condición es necesaria, pero no resuelve la cuestión para un cuerpo que se deforma; la deformación de un cuerpo caliente a lo largo de los años que permanece dentro del límite fluido es la condición de supervivencia detallada en §D.3.

El paso siguiente convierte la aceleración en una tensión y la tensión en un tiempo. La estimación de la tensión y el tiempo de desarrollo de la deformación se definen mediante:

$$\sigma_{\mathrm{tidal}} \sim \rho_s \Delta a R_s \sim 1.9 \times 10^9 \ \mathrm{Pa}, \qquad t_{\mathrm{strain}} \sim \frac{\varepsilon_* \eta}{\sigma_{\mathrm{tidal}}}.$$

La primera expresión representa la carga, equivalente a un peso, de una columna del material del cuerpo, de densidad ρ_s y altura R_s, bajo la aceleración Δa. La segunda describe cuánto tiempo necesita un material de viscosidad η (su resistencia a fluir, en pascales-segundo) para alcanzar una deformación ε_* —un cambio relativo de forma— bajo esa tensión: cuanto más rígido es el material, más largo es el proceso.

Sustituir $\varepsilon_* = 0.5$ (un cambio de forma de la mitad) y $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$ da unos 85 años (con $\rho_s = 2,600$ kg/m^3, $\Delta a \simeq 0.381$ m/s^2 y $R_s = 1,890$ km la tensión es 1.87×10^9 Pa; una versión anterior de esta estimación daba 1.4×10^9 Pa y unos 116 años, un valor que corresponde a una densidad del cuerpo de unos 1,950 kg/m^3). Se trata de una estimación de la deformación bajo una tensión representativa constante, y no de un cálculo de un tiempo de disrupción. Deben examinarse la reología (cómo responde el material a la carga a lo largo del tiempo), la forma, la tensión variable y el tiempo de permanencia real.

Esta estimación se conserva como una dependencia paramétrica: muestra cómo cambia el tiempo con la viscosidad y con la tensión, y permite al lector introducir otros valores. El propio tiempo de permanencia se deriva del cálculo orbital y no se adopta aquí. El tercer documento de cálculo reúne las comprobaciones de Roche, de carga y de órbita, y la separación entre un resultado y un requisito abierto: LEF_PaperI_Calculation3_Release_Survival_HE. Los datos de carga mecánica están destinados al Artículo 3 (*Mecanismo LEF en la práctica*), y las tablas orbitales al Artículo 4 (*La órbita*).

APPENDIX F

Trabajos previos, novedad y registro de pruebas

Este apéndice indica, componente por componente, qué toma el artículo de la física anterior y qué añade, y sustenta la declaración de novedad de §D.2. La tabla debe leerse fila por fila: la primera columna nombra un componente del argumento, la segunda lo clasifica como física estándar, trabajo previo o aplicación propia del artículo, y la tercera describe cómo lo usa el artículo. El patrón

es deliberado: las leyes fundamentales son conocimiento previo; la novedad está en dónde se evalúan y en cómo se combinan en un único escenario conectado.

Componente	Clasificación	Tratamiento en el artículo
Velocidad circular y corrotación	Física estándar [8]	Derivación y aplicación, sin reivindicar prioridad sobre la ley
Maclaurin y Jacobi	Física previa [1]	Definición de la configuración de referencia y del dominio de hipótesis
Mareas y signo de la transferencia de momento angular	Física previa [2–4,6]	Presentación del caso válido y limitación de la generalización
Dos capas en rotación	Un método basado en trabajo previo [5]	El cálculo del trabajo y el análisis de sensibilidad
Combinación de masa, forma y balance en el escenario conectado	Aplicación de este trabajo	Resultados reproducibles; la prioridad completa queda abierta a examen
Roche en un cuerpo dinámico	Prueba de referencia limitada [1,9]	Ninguna prueba de supervivencia a partir de un coeficiente único

Antes del envío se requiere también una comparación específica con los trabajos previos sobre estabilidad síncrona y estados de equilibrio, para evaluar la prioridad; en particular, las referencias a Counselman, Hut y Grjebine & Marchal procedentes del registro de revisión anterior no se marcan aquí como reverificadas. Son tareas bibliográficas abiertas, y no resultados nuevos.

Se conserva la prueba del editor: para cada tesis central debe identificarse su estado, definirse sus hipótesis y su resultado, exponerse la sensibilidad y proporcionarse una vía de reproducción. La tabla de tesis centrales de §D.1 (en el texto anterior denominada «Tabla E.4»), junto con la tabla de hipótesis y requisitos de §D.3, completa esta estructura; la ausencia de una solución de supervivencia se marca explícitamente como abierta, y no se convierte en SUPERADO.

Referencias

[1] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press. Fuente procedente del texto existente; las referencias exactas de página para los valores de la secuencia y los coeficientes de Roche se completarán antes del envío.

[2] Ferraz-Mello, S., Rodríguez, A., & Hussmann, H. *Tidal friction in close-in satellites and exoplanets. The Darwin theory re-visited*. Versión de los autores: https://arxiv.org/abs/0712.1156.

[3] Leconte, J., Chabrier, G., Baraffe, I., & Levrard, B. (2010). *Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity*. DOI: 10.1051/0004-6361/201014337.

[4] Efroimsky, M., & Makarov, V. V. (2013). *Tidal Friction and Tidal Lagging. Applicability Limitations of a Popular Formula for the Tidal Torque*. ApJ, 764, 26. DOI: 10.1088/0004-637X/764/1/26.

[5] Huré, J.-M. (2022). *Nested spheroidal figures of equilibrium I. Approximate solutions for rigid rotations*. Versión del autor: https://arxiv.org/abs/2202.11044.

[6] Darwin, G. H. (1879). *On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth*. DOI: 10.1098/rstl.1879.0073.

[7] Meier, M. M. M., Reufer, A., & Wieler, R. (2014, prepublicación). *On the origin and composition of Theia: Constraints from new models of the Giant Impact*. Versión de los autores: https://arxiv.org/abs/1410.3819.

[8] Battin, R. H. (2008). *The Two Body Problem*. MIT 16.346, Lecture 1. https://ocw.mit.edu/courses/16-346-astrodynamics-fall-2008/resources/lec_01/.

[9] Yu, H., Lau, S. Y., Mckeever, E., Arras, P., & Weinberg, N. N. (2025). *Dynamical tide modified Roche limit in eccentric, asynchronous binaries*. Versión de los autores: https://arxiv.org/abs/2508.20183.

APPENDIX G

La tabla del entorno físico vinculante para los cálculos

Este apéndice es la versión ampliada de la tabla del entorno computacional que figura al principio del artículo. Su finalidad es práctica: cada cálculo de la serie se realiza para un momento concreto y un lugar concreto del escenario, y la tabla registra, magnitud por magnitud, qué se conoce, qué se adopta y qué sigue abierto en cada etapa. Evita el error más común al reconstruir un estado antiguo: tomar prestado un valor de la Tierra actual, o de otra etapa, e insertarlo donde no corresponde. Cada fila se codifica con un identificador fijo (E01, E02, …) para poder citarla en los artículos posteriores de la serie.

Cómo leer la tabla

Cada fila lleva uno de cinco estados. **Adoptado:** una entrada elegida como base de trabajo en el modelo. **Calculado:** un resultado derivado dentro de hipótesis concretas. **Reproducido:** un cálculo

cuyo código se ejecutó y se reprodujo, sin comprometerse a validar todas sus hipótesis de base. **Abierto:** una magnitud aún no determinada o aún no demostrada. **Restricción actual:** un dato medible del sistema actual, que sirve para limitar la reconstrucción antigua, y no una medición del pasado.

Las columnas de la tabla siguen el escenario en el tiempo, y las etapas describen un único sistema y no tres sistemas separados. **Etapa A** — un estado de referencia anterior a la división de la masa, cuando el material lunar todavía se cuenta en la Tierra. **Etapa B** — construcción y transferencia, mientras el cuerpo crece y asciende. **Etapa C** — un estado próximo a la liberación. Todos los datos de la columna C se refieren a un estado de referencia acoplado definido, y no a una trayectoria evolutiva ya resuelta por completo. La diferenciación, una latitud no nula o una mezcla de fuentes de material requieren un cálculo coherente adicional.

La tabla se divide en bloques temáticos: tiempo, masa y geometría; el interior de la Tierra, la rotación y el momento angular; la gravedad y el lugar donde se mide; el calor, el material, el flujo y la conexión; y dos actualizaciones posteriores del autor sobre volátiles, enfriamiento y cronología.

La tabla del entorno — tiempo, masa y geometría

Este primer bloque fija la contabilidad básica del modelo: cuándo tiene lugar el escenario, cuánta masa hay y a qué cuerpo se asigna cada parte, qué tamaño tienen los cuerpos y dónde se encuentra la fuente. Su función principal es evitar el doble cómputo —el mismo material no puede incluirse a la vez en la Tierra y en la Luna— y separar las magnitudes que pertenecen a estados de referencia distintos.

ID	Lo que se observa o se mide	A — estado de referencia inicial	B — durante la construcción	C — cerca de la liberación	Estado y significado para el cálculo
E01	La época geológica	hace unos 4.5 mil millones de años	dentro del mismo periodo estimado de formación planetaria	edad exacta de la separación aún no determinada	Marco cronológico del escenario; no hay datación exacta del suceso de separación propuesto
E02	Tiempo transcurrido	$t = 0$ (el punto cero se define con el inicio de la transferencia de masa)	el tiempo t avanza; la tasa de construcción se define como abierta	t_{det} definido como abierto	Parámetro variable; la ventana de trabajo de 600 Myr no es un tiempo de cierre medido, y una duración alternativa más corta tampoco está aún determinada

ID	Lo que se observa o se mide	A — estado de referencia inicial	B — durante la construcción	C — cerca de la liberación	Estado y significado para el cálculo
E03	Etapa del cuerpo y su evolución	el material lunar sigue asignado en su totalidad a la masa del progenitor en la cuenta de referencia	el abultamiento y el cuerpo unido crecen con el tiempo	cuerpo unido hasta el punto de fallo de la conexión	No debe aplicarse la masa lunar completa al abultamiento inicial sin definirlo explícitamente como un ejemplo límite
E04	Masa total del sistema	6.0455×10^{24} kg	la masa se mantiene constante bajo la hipótesis de sistema cerrado	la misma masa si no hay pérdida	Adoptado; suma de las entradas adoptadas del modelo; el valor 6.045×10^{24} es solo redondeo
E05	Masa del progenitor	6.0455×10^{24} kg	$M_E(t)$ disminuye con la transferencia neta	5.972×10^{24} kg en la cuenta base	Excluye el material ya asignado al cuerpo en desarrollo; el material que se encuentra en el elemento de conexión (la pera) requiere una asignación explícita
E06	Masa del cuerpo en desarrollo	sin masa separada en la cuenta de referencia	$m(t)$ crece en función de las tasas de alimentación e incorporación	7.35×10^{22} kg como objetivo base	Adoptado; la masa se deriva de los datos de la Luna actual bajo la hipótesis de pérdida, y no es una medición directa de la masa en el momento de la separación

ID	Lo que se observa o se mide	A — estado de referencia inicial	B — durante la construcción	C — cerca de la liberación	Estado y significado para el cálculo
E07	Material en tránsito y pérdidas	incluido en su totalidad en el balance del progenitor	el material que se desplaza a lo largo de la pera —el paso que conecta el interior de la Tierra con la Luna— y el material eyectado pueden constituir un reservorio separado	la asignación y la pérdida deben cerrarse	No debe contarse el mismo material a la vez en el progenitor y en la Luna; en caso necesario se define un tercer reservorio separado
E08	Fuente del material	un reservorio interior profundo y la corteza exterior que asciende con el cuerpo	alimentación interna e incorporación externa en paralelo	la parte de cada fuente queda abierta	El reparto 96%/4% (interior/corteza) es una estimación inicial a partir de la imagen anterior de la corteza del Artículo 3, §B.7, que debe recalcularse; la fracción de incorporación no está medida. La corteza de la cara oculta de la Luna está formada por muchas capas de sial compactado que migró a la punta de la pera, más material que volvió a ella una y otra vez; el espesor de la corteza no se fija en este bloque

ID	Lo que se observa o se mide	A — estado de referencia inicial	B — durante la construcción	C — cerca de la liberación	Estado y significado para el cálculo
E09	Radio volumétrico del progenitor	6,517 km	$R_V(t)$ varía en función de la masa, el calor y la estructura	abierto en la trayectoria general	Adoptado; la adición de 120 km sobre el radio frío calculado (6,397 km) es una hipótesis, y no una expansión respecto al radio de la Tierra actual con la misma masa
E10	Radio ecuatorial y radio polar	unos 6,721 y unos 6,128 km	los radios varían con el giro y la estructura	radio ecuatorial de unos 6,635 km en el escenario reproducido $k = 0.4$	Basado en la forma homogénea de Maclaurin en la aproximación de referencia; no deben aplicarse estos valores automáticamente a un cuerpo con estructura estratificada
E11	Densidad del progenitor	valor medio de unos 5,214 kg/m³	perfil de densidad espacial y radial en evolución	el perfil final se define como abierto	La densidad media no representa la densidad local a la profundidad de la alimentación

ID	Lo que se observa o se mide	A — estado de referencia inicial	B — durante la construcción	C — cerca de la liberación	Estado y significado para el cálculo
E12	Dimensiones del cuerpo en desarrollo	el radio inicial del abultamiento se define como parámetro abierto	$r_b(t)$ varía con la masa, el calor y la porosidad	unos 1,890 km, solo si toda la masa objetivo tiene densidad 2,600	Valores de referencia; un radio de unos 2,270 km se obtiene para toda la masa objetivo con densidad 1,500 como esfera; como hemisferio de base 6,000 km, la misma masa da una densidad de 1,300 (Artículo 3). Son dos tamaños de estados de referencia separados, y no una historia calculada
E13	Distancia entre los centros de los cuerpos	no definida antes de que se distinga un cuerpo separado	$D(t)$ aumenta en función del mecanismo de elevación	depende directamente del escenario de liberación	El valor 8,991 km es 6,721+2,270 en el ejemplo geométrico de dos cuerpos en contacto, y no un estado inicial necesario

ID	Lo que se observa o se mide	A — estado de referencia inicial	B — durante la construcción	C — cerca de la liberación	Estado y significado para el cálculo
E14	Ubicación de la fuente	la base de la pera se asentaba sobre la superficie de la Tierra cerca de Kiritimati, 1.9°N 157.5°W, con 9,000–11,000 km de ancho (Artículo 3, Artículo 9); la lectura anterior en torno a 25°N, 165°E en la geografía actual se define ahora, según el autor, como el dorso de la pera (Artículo 3)	una región fuente amplia, y no un punto matemático	la latitud respecto al eje de giro antiguo queda abierta	Reconstrucción del autor; esta ubicación no es automáticamente igual a la latitud dinámica de liberación, adoptada como 22.5° en el Artículo 4
E15	Centros de masa	el centro de masa del sistema se define para toda la masa	los centros de los dos cuerpos y el centro del sistema cambian con la migración del material	deben calcularse en el sistema de dos cuerpos	No debe suponerse que el centro de la Tierra actual coincide con el centro de masa del sistema conectado

Lo que establece este bloque: una única masa del sistema, dividida entre los dos cuerpos y, en caso necesario, también un tercer reservorio de material en tránsito; magnitudes de referencia de radio y volumen, que pertenecen a densidades y estados enunciados; y una fuente de alimentación que es una región amplia, y no un punto.

La tabla del entorno — interior de la Tierra, rotación y momento angular

El segundo bloque reúne las magnitudes que fijan el giro y el balance: la distribución de la masa en el interior de la Tierra (el coeficiente de inercia k, que es 0.4 para una esfera uniforme y menor

cuando la masa se concentra hacia el centro), el momento de inercia, el periodo, el eje de giro, el momento angular total del sistema y el radio de corrotación. Son las magnitudes de las Partes A y B. La función del bloque es registrar qué valores pertenecen al estado de referencia inicial y cuáles al estado acoplado cercano a la liberación, y evitar así que se mezclen.

ID	Magnitud	A — estado de referencia inicial	B — durante la construcción	C — cerca de la liberación	Estado y significado
E16	Organización del material denso	$k = 0.4$ (hipótesis de base para la referencia homogénea)	el hierro se hunde hacia dentro y la densidad se organiza en el escenario	k_f no se conoce de antemano	Un cuerpo que no ha completado el proceso de diferenciación no es necesariamente uniforme
E17	Coeficiente de inercia k	0.4	$k\,(\,t\,)$ requerido para el cálculo	0.4 en la cuenta base; valores menores en la prueba de sensibilidad	Los valores 0.3644 y 0.3307 son entradas de sensibilidad, y no mediciones de la Tierra de aquella época
E18	Momento de inercia I	unos 1.092×10^{38} kg m^2	varía en función de la masa, la forma y la distribución de la densidad	unos 1.052×10^{38} en el escenario homogéneo acoplado	$I = kMa^2$ aquí, donde a es el radio ecuatorial; la definición del coeficiente k debe ser coherente
E19	Periodo de rotación	5.5 horas, adoptado	T(t) se deriva del balance de momento angular y de la estructura del cuerpo	5.77 horas en el momento de la liberación (núcleo centralizador, $D = 2$)	La transferencia de momento angular a la órbita (frenado) y la contracción/diferenciación (aceleración) pueden actuar en sentidos opuestos; no debe suponerse una velocidad de giro constante a lo largo del proceso

ID	Magnitud	A — estado de referencia inicial	B — durante la construcción	C — cerca de la liberación	Estado y significado
E20	Velocidad de rotación local	depende de la distancia perpendicular al eje de giro	$v = \omega \varpi$ allí donde hay corrotación	la misma definición respecto al eje en ese momento	$\varpi = r \cos(\text{latitude})$; a una latitud no nula no debe insertarse $v = \omega r$ de forma automática
E21	Eje de giro	eje de referencia inicial	puede cambiar su dirección espacial debido a intercambios de momento angular	abierto en la solución no ecuatorial	El valor anterior 4.48° se apartó (necesitaba una corrección de coherencia del sistema de ejes, Apéndice D); los valores corregidos son 3.85° (en la aproximación de partícula de prueba) y 3.84° (en la solución de dos masas). Son resultados algebraicos, y no una dirección final aprobada de un sistema dinámico completo
E22	Momento angular total	unos 3.466×10^{34} kg m^2/s	seguimiento vectorial continuo; se conserva en ausencia de un par exterior sobre el sistema	incluye los giros propios de ambos cuerpos, su órbita y el material adicional	Una comprobación de suma escalar no constituye una prueba de conservación vectorial completa
E23	Radio de corrotación	unos 15,818 km en el estado de referencia de 5.5 horas	$R_{\text{sync}}(t)$ varía en función de la masa y de la velocidad de giro	unos 16,331 km en el momento de la liberación (16,399 km en la solución de dos cuerpos)	Son dos aproximaciones distintas de un mismo estado. El valor 17,895.9 se canceló. Alcanzar la corrotación no es por sí solo una prueba de la separación

ID	Magnitud	A — estado de referencia inicial	B — durante la construcción	C — cerca de la liberación	Estado y significado
E24	Aportación de momento angular y retención en órbita	aportación de alrededor de un 15.6% en la cuenta de referencia	depende de la fuente del material y de la tasa de transferencia	alrededor de un 16.5% de aportación y un 17.7% de parte orbital final, partícula de prueba, acoplado con la pera sola ($D = 1$); 17.0% de parte orbital en el momento de la liberación con $D = 2$ (§B.1)	No debe usarse el mismo término para los tres porcentajes; el momento angular inicial del material profundo y el del material de la corteza no son necesariamente iguales

Lo que establece este bloque: la velocidad de giro y el radio de corrotación cambian durante la construcción, en ambos sentidos; los dos valores del radio de corrotación en el momento de la liberación (16,331 km para una partícula de prueba y 16,399 km para dos masas) son dos aproximaciones de un mismo estado físico; y los tres porcentajes de E24 miden tres cosas distintas.

La tabla del entorno — gravedad variable y lugar de medición

El tercer bloque trata de la gravedad, que en este escenario no es un único número, sino una magnitud que varía en el espacio y en el tiempo. A medida que la masa pasa de la Tierra al cuerpo en desarrollo, la atracción en un punto dado cambia, y cambia de forma distinta fuera de la Tierra, en su superficie, en su interior y en la conexión entre los cuerpos. Cada fila indica un lugar o un componente y fija qué debe incluir un cálculo realizado allí. La finalidad del bloque es evitar que un valor de gravedad válido en un lugar o una etapa se use en otro, y asegurar que la gravedad se derive de la distribución real de la masa en ese momento.

ID	Componente o lugar	Lo que ocurre durante la construcción	Lo que debe incluirse en el cálculo	Estado
E25	Gravedad del progenitor en un punto exterior fijo	la componente de la masa central disminuye a medida que baja la masa del progenitor	$M_E\,(\,t\,)$, la distancia en ese momento, y correcciones de forma si se requieren	No debe concluirse automáticamente que la gravedad en la superficie también disminuya
E26	La gravedad en la superficie de la Tierra	la masa disminuye, pero el radio local y la forma pueden cambiar a la vez	ubicación, radio local, distribución de densidad y giro	Deben descomponerse e indicarse por separado una componente normal y una componente tangencial, y no un único número de gravedad para toda la Tierra
E27	Organización del núcleo y campo exterior	una distribución interna con simetría esférica no cambia el campo exterior a la misma distancia, si la masa es fija	los efectos de la contracción, la no esfericidad y el giro deben calcularse por separado	No hay una ‘gravedad adicional del núcleo’ por encima de la gravedad de la misma masa ya contada en el balance
E28	El campo interior	varía con la distribución de la masa y con la organización del hierro	perfil de densidad y potencial interno; la presión a lo largo del trayecto	GM_{total}/r^2 no debe usarse dentro de la Tierra como si toda la masa estuviera por debajo del punto de medición
E29	Gravedad del cuerpo en desarrollo	su contribución a la misma distancia crece con el aumento de su masa	$m\,(\,t\,)$, el radio y la forma del cuerpo; la distancia al punto	El crecimiento de la masa por sí solo no basta: el radio también cambia
E30	La región de conexión	las atracciones de ambos cuerpos actúan conjuntamente; las tensiones de presión y la resistencia del material actúan además	suma vectorial de los campos, geometría de la conexión y movimiento del sistema de referencia	La anulación de una componente de fuerza en un punto no equivale a la desaparición de las tensiones a lo largo de una conexión amplia

ID	Componente o lugar	Lo que ocurre durante la construcción	Lo que debe incluirse en el cálculo	Estado
E31	La corteza exterior	se mueve sobre una superficie que cambia y se curva	proyección del campo total sobre la tangente y la normal locales	La gravedad que adhiere el material a la superficie no es automáticamente la gravedad que impulsa el cierre
E32	Anomalía de densidad Lobe A	en el escenario puede cambiar durante la alimentación y la organización del material	diferencia de densidad respecto al fondo, exceso/defecto de masa, profundidad y forma	Entrada ausente; no debe añadirse a un modelo que ya incluye la misma masa, de modo que se cuente dos veces
E33	Aceleración centrífuga	varía con la tasa de giro y la distancia al eje de giro	$\omega(t)^2\varpi$, dentro de un sistema de referencia en rotación definido	No es un campo de gravedad adicional; su dirección es perpendicular al eje de giro, y no necesariamente radial desde el centro de la Tierra
E34	Gravedad efectiva	combinación de la gravedad y de las aceleraciones definidas del sistema de referencia	en un campo variable debe seguirse también el movimiento del origen de los ejes; en movimiento relativo, Coriolis y Euler según sea necesario	8.25 m/s² es una estimación de referencia anterior en un lugar concreto, y no un valor universal aprobado para todas las etapas del escenario
E35	Mareas y supervivencia	las diferencias de atracción a lo ancho del cuerpo varían con la distancia y con las masas	gradiente del campo, dimensiones del cuerpo, densidad y resistencia del material	Los límites de referencia rígido/fluido de unos 10,314/19,971 km para densidad 2,600 son solo cotas de referencia, y no una solución de supervivencia para un cuerpo caliente

ID	Componente o lugar	Lo que ocurre durante la construcción	Lo que debe incluirse en el cálculo	Estado
E36	El Sol y el entorno orbital	puede transferir par y cambiar la órbita	se incluye en el cálculo o se desprecia explícitamente, según la pregunta y la duración	No debe suponerse que sea despreciable en cada etapa solo porque se despreció en una estimación breve

Lo que establece este bloque: la gravedad debe derivarse de la distribución real de la masa, en el lugar y el momento indicados; la aceleración centrífuga y las demás aceleraciones del sistema de referencia (Coriolis y Euler) se añaden solo dentro de un sistema de referencia en rotación indicado; y los límites de Roche de E35 sirven solo como distancias de referencia, mientras que la cuestión de la supervivencia se trata como el requisito aparte de §D.3.

La tabla del entorno — calor, material, flujo y conexión

El cuarto bloque desplaza el foco de la mecánica al estado del material: temperatura, calor, presión, densidad, volátiles, viscosidad, la corteza exterior y la conexión, y lo que ocurre tras la liberación. Son las magnitudes que necesita el Artículo 3 (*Mecanismo LEF en la práctica*) para comprobar si el material puede ascender, si la corteza puede soportar la carga y si puede conservarse el registro de la superficie. El bloque registra los valores de trabajo en uso y, columna por columna, lo que aún debe fijarse.

ID	Dominio	La descripción requerida	Valor o estado de trabajo	Lo que queda por aclarar
E37	Temperatura	determinación por separado de las condiciones térmicas en el interior de la Tierra, a lo largo del trayecto de la alimentación, en la corteza, en el cuerpo y en la conexión	no hay perfil térmico aprobado	Temperatura, gradiente y tiempo; ‘caliente’ no es un número que pueda insertarse en una ecuación

ID	Dominio	La descripción requerida	Valor o estado de trabajo	Lo que queda por aclarar
E38	Fuentes y pérdidas de calor	separación interna, flujo, deformación, calor latente y enfriamiento	depende del escenario elegido	Potencia y balance de energía; no debe suponerse un núcleo totalmente diferenciado como fuente de calor si el modelo requiere que todavía se esté organizando
E39	Presión	la presión en la fuente, la presión a lo largo de la alimentación y la presión en la conexión	una presión de la fuente de 150.26 GPa y un coste de elevación de 139.78 GPa, que dejan una presión residual de 10.49 GPa, son los números de referencia del Artículo 3	No son mediciones; deben recalcularse tras cualquier cambio de la estructura, el giro o la geometría
E40	Estado del material	sólido, parcialmente fundido, líquido o material que contiene cavidades de gas	difiere entre regiones del sistema y cambia en el tiempo	La fracción de fundido, la composición y la ley de estado; no todo ‘material caliente’ es el mismo material
E41	Densidad del material ascendente	depende de la presión, la temperatura, la composición y el gas	1,500 kg/m³ representa un estado adoptado del cuerpo ligero/expandido	No prueba una densidad similar en profundidad; la ecuación de estado (EOS) en profundidad está abierta
E42	Volátiles y porosidad	disueltos en profundidad o liberados por la caída de presión	las cantidades y la distribución espacial aún no están determinadas	El momento de formación de las cavidades; la densidad aparente tras la solidificación no es la densidad de la alimentación profunda

ID	Dominio	La descripción requerida	Valor o estado de trabajo	Lo que queda por aclarar
E43	Reología del cuerpo y del interior de la Tierra	respuesta viscosa, elástica y plástica según la región y el tiempo de carga	no hay perfil reológico aprobado	El intervalo 10^{18}–10^{20} Pa·s se propuso como estimación de trabajo para las evaluaciones de supervivencia; no es un resultado probado
E44	La corteza siálica	todo el espesor soporta tensión; la parte exterior es más fría y resistente, y la base más caliente y móvil	muchas capas de sial compactado que migró a la punta de la pera, más material que volvió una y otra vez; el espesor de la corteza no se fija; $\rho = 2,800$ kg/m³ se mantiene como entrada de referencia	Resistencia, viscosidad, flexión y desgarro
E45	La capa de interfaz	transmisión de tensiones de cizalla y tasa del movimiento relativo	el espesor y la viscosidad están abiertos	Se requiere una ley del material; la misma resistencia no debe contarse como fricción y como viscosidad sin un modelo combinado
E47	Geometría de la conexión	es posible una región amplia y caliente, de área y espesor variables	$R_c = 500$–$1,500$ km propuesto como entrada de prueba; $d_0 \approx 105$ km, fijado en la búsqueda de la distancia de liberación del Artículo 3 (una versión anterior proponía $d_0 = 20$–50 km solo como entradas de prueba)	Los valores propuestos no deben identificarse con una medición del cuello antiguo

ID	Dominio	La descripción requerida	Valor o estado de trabajo	Lo que queda por aclarar
E48	Fallo de la conexión	el redondeo, la presión, el giro y las fuerzas de la conexión se examinan conjuntamente	el redondeo se completó por entero antes de la liberación (el autor, 6.10.2026)	En el momento de la liberación, la corteza exterior es rígida y redonda. No se requiere la hipótesis de un estrangulamiento estrecho
E49	Velocidad de elevación	fija la potencia, las tensiones de cizalla y la velocidad de liberación	$v_r\,(\,t\,)$ definida como abierta	No se deriva de la identidad de corrotación ni de las edades de los basaltos
E50	Condiciones de cierre	equilibrio entre el aporte, la atracción, la resistencia y la conservación de la masa	la corteza exterior puede cerrarse lentamente; su cierre no interviene en el orden de la separación	Deben mostrarse la movilidad, el tiempo y la conservación dentro del mismo dominio de parámetros
E51	Conservación de la superficie	un registro puede ascender con la corteza si sobrevive a la deformación y al calentamiento	predicción condicional	Una deformación del 3% y una viscosidad de 10^{23} Pa·s no son un cálculo de conservación reproducido en la última ronda
E52	El entorno exterior de enfriamiento	pérdida de calor por radiación, una posible atmósfera, vapor y agua según la época	no determinado	No deben suponerse sin fundamento las condiciones de la superficie de la Tierra actual ni agua líquida temprana; se requiere solo para la solución térmica correspondiente

ID	Dominio	La descripción requerida	Valor o estado de trabajo	Lo que queda por aclarar
E53	Tras la liberación	ya no hay alimentación profunda continua desde la Tierra; el cuerpo pasa a una órbita libre	se requieren condiciones iniciales a partir del estado C	Debe comprobarse el momento angular de ambos giros y de la órbita, el recontacto y la supervivencia; el vulcanismo tardío en la Luna no es una continuación de la alimentación desde el interior de la Tierra a través de la pera

Lo que establece este bloque: los valores mecánicos de trabajo que el Artículo 3 usa como entrada (las presiones de E39, la corteza de E44 y la conexión de E47); el punto fijo de que en el momento de la liberación la Luna es un cuerpo rígido y redondo (E48); y una lista explícita de magnitudes térmicas y materiales que aún deben determinarse. El achatamiento y el redondeo del cuerpo tuvieron lugar antes, cuando aún estaba unido (Artículo 7, *Los polos*).

La ficha que acompaña a cada cálculo

La tabla anterior se convierte en una regla de trabajo vinculante: una ficha breve que cada cálculo de la serie presenta antes de su resultado, para que el lector vea de inmediato qué estado describe, y para evitar que se tomen prestados datos del presente o de otra etapa.

Antes de una ecuación o de una tabla de resultados debe indicarse: (1) etapa y tiempo — la etapa del escenario (A, B o C) y el tiempo t; (2) el punto de medición — exterior, en la superficie, interior o en la región de conexión; (3) sistema de referencia y eje — inercial o en rotación, y la posición del eje de giro; (4) la versión del escenario — por ejemplo, un perfil homogéneo o estratificado; (5) masas y radios válidos para esa etapa; (6) entradas de calor y de material — parámetros térmicos, fracciones de fundido y viscosidad; (7) efectos despreciados — por ejemplo, la perturbación solar; (8) resultado y sensibilidad. Si falta un dato o aún no está determinado, el cálculo se marca explícitamente como condicional o aplazado: no debe tomarse prestado un valor del presente o de otra etapa sin justificación.

La contabilidad de la masa se escribe como una única ecuación. Ecuación de gestión de la masa: $M_{\mathrm{total}} = M_E + m_{\mathrm{body}} + M_{\mathrm{transit}} + M_{\mathrm{escaped}}$, según los límites del sistema y de los reservorios: la Tierra, el cuerpo en desarrollo, el material en camino entre ambos (en la pera) y cualquier material perdido por el sistema. Si se elige un sistema cerrado sin pérdida, o si el material de la conexión se asigna por completo a uno de los dos cuerpos, debe indicarse explícitamente en la ficha y reducirse en consecuencia los términos de la ecuación. La masa que entra en GM debe coincidir con la definición de reservorio de ese mismo cálculo.

El campo gravitatorio combinado debe derivarse de la distribución real de la masa, en el momento y el lugar indicados. Una aproximación de dos masas puntuales se permite solo en el dominio para el que se definió y con la precisión que se le fijó; no es una descripción completa del interior de la Tierra, de la región de conexión ni de una anomalía local. En una descomposición en una componente de fondo y una componente de anomalía local (como Lobe A), solo se añade la masa diferencial, de modo que ninguna masa se cuente dos veces.

La actualización del autor — el inventario antiguo de volátiles y el material de retorno

Esta actualización añade a la tabla los volátiles —agua, gases y otras sustancias que se evaporan con facilidad—, que afectan a la densidad, al flujo, al enfriamiento y al material de retorno. Registra la imagen del autor y las distinciones que todo cálculo posterior debe mantener, sin calcular cantidades en esta etapa.

Instrucción explícita del autor: en el escenario examinado, el inventario antiguo de volátiles es mucho mayor que el inventario que queda hoy. Los volátiles están presentes en el material a partir del cual se construye el sistema, incluidos el material profundo y el magma; parte de los volátiles que pasaron con el cuerpo en desarrollo se perdieron en el espacio y, según la hipótesis, se produjo una pérdida adicional durante la separación. No se pide ahora calcular las cantidades ni las tasas de pérdida.

ID adicional	Magnitud/distinción	Tratamiento vinculante
E54	Inventario antiguo de volátiles	Se supone un inventario inicial mayor que el inventario que queda hoy, según la hipótesis del autor; la cantidad inicial no debe derivarse directamente de muestras o de indicadores actuales
E55	Ubicación de los volátiles	La descripción incluye el material profundo, el magma, el cuerpo en desarrollo y el material eyectado; el perfil de composición y la cantidad en cada reservorio quedan abiertos
E56	Estado de los volátiles	El autor no describe inicialmente un reservorio de agua líquida. Deben distinguirse una componente disuelta en el fundido silicatado, una fase separada, burbujas y vapor, en función de la presión y la temperatura; no deben suponerse burbujas de gas a todas las profundidades

ID adicional	Magnitud/distinción	Tratamiento vinculante
E57	Pérdida durante la transferencia y la separación	Una vía de pérdida propuesta, pero no cuantificada. Deben distinguirse la salida del fundido, la emisión desde la superficie del cuerpo, la permanencia en órbita y el escape del sistema Tierra–Luna; la evaporación por sí sola no es prueba de escape
E58	La cuenta de masa	Si la pérdida no es despreciable, debe añadirse a la ecuación de gestión de la masa un reservorio separado de volátiles perdidos. El valor 6.0455×10^{24} kg sigue siendo la masa de referencia sin pérdida, y no una estimación cerrada de toda la masa inicial en un escenario con pérdida
E59	El material de retorno	El autor propone un vínculo entre los volátiles y el aligeramiento de la densidad, por un lado, y el material de retorno y la formación de cráteres, por otro. En esta etapa se trata de una tesis que debe ponerse a prueba; la capacidad de formar cráteres no debe derivarse solo de datos de densidad o de viscosidad, y los cálculos del Artículo 6 no deben abrirse ahora
E60	Viscosidad frente a densidad	El autor escribió ‘alta viscosidad’ y ‘aligeró el material’. Deben conservarse sus palabras y aclararse si se refiere a un magma viscoso que retiene burbujas, o a baja densidad/flujo fácil. La resistencia a fluir (viscosidad) y la ligereza (densidad) son dos propiedades distintas: alta viscosidad no equivale a baja densidad. Hasta que se aclare, no se fija entre ellas ningún vínculo causal numérico

Las filas separan cosas que es fácil confundir: cuánto material volátil había (E54), dónde estaba (E55), en qué forma (E56), cómo se perdió (E57), cómo entra la pérdida en la cuenta de masa (E58) y cómo puede relacionarse con el material de retorno que cae después sobre la Luna (E59). E60 separa dos propiedades de un magma —la resistencia a fluir y la ligereza— que un magma rico en burbujas de gas puede presentar a la vez, pero que no son la misma propiedad física.

Actualización acumulativa — ciclo de volátiles, enfriamiento y cronología

La segunda actualización describe cómo se enfrió el sistema joven mientras se construía, y fija la secuencia de los sucesos desde la construcción activa hasta un cuerpo separado.

11 de septiembre de 2026. Esta actualización se añade a todo el contenido anterior y amplía la tabla del entorno; no sustituye a las tablas E01–E60 ni a las distinciones que contienen. El documento contiene ahora 70 entradas. La referencia anterior a 53 magnitudes describe solo la tabla base original.

Aclaración del autor: en la imagen propuesta del entorno, el inventario de agua representado hoy en los mares y océanos estaba, al inicio del escenario, en estado de vapor, y el sistema era rico en volátiles también dentro del material profundo. Tiene lugar un movimiento cíclico: el material rico en volátiles asciende, desprende calor y se enfría, y parte de él vuelve a hundirse, se calienta y asciende de nuevo, a la manera de una olla de sopa sobre el fuego, cuya superficie desprende calor mientras el interior sigue removiéndose. Según la hipótesis, el ciclo contribuye al enfriamiento de la superficie exterior y a la conservación del registro, mientras el interior permanece caliente y móvil.

Estado: esta es la descripción del escenario que el autor pide someter a prueba. No contiene una determinación cuantitativa verificada del inventario antiguo de agua, del estado de los volátiles a cada profundidad, de la duración de la construcción ni de la capacidad de enfriamiento. Se conserva íntegramente la separación anterior entre hipótesis, resultado y dato. La ventana de 600 Myr no debe sustituirse por otro tiempo corto sin una decisión explícita, ni presentarse como una duración de cierre medida.

La tabla siguiente introduce el ciclo en la imagen del entorno fila por fila: el agua al inicio (E61), el propio ciclo (E62–E64), su efecto sobre la corteza (E65), la ventana temporal (E66), y la disminución de las eyecciones hacia fuera, su fin en el momento de la separación y su relación con la alimentación interna (E67–E70).

ID adicional	Dominio	Lo que entra en la imagen del entorno	Definición y estado para los cálculos
E61	Inventario de agua al inicio del escenario	Según el autor, el agua representada hoy en los mares y océanos estaba entonces en estado de vapor	Hipótesis del escenario; el reparto del inventario antiguo entre la atmósfera, el magma y el reservorio profundo queda abierto. La cantidad actual de agua no debe usarse automáticamente como una concentración antigua uniforme en todo el material

ID adicional	Dominio	Lo que entra en la imagen del entorno	Definición y estado para los cálculos
E62	Ciclo de movimiento y enfriamiento	Ascenso de material rico en volátiles, enfriamiento, hundimiento de retorno y recalentamiento	Un mecanismo de convección propuesto. Debe definirse qué material vuelve y en qué fase; no es automáticamente idéntico al material de retorno balístico que forma cráteres
E63	Condensación y retorno del material	Parte del material puede condensarse al alcanzar condiciones adecuadas y volver a hundirse	Una posibilidad dentro del ciclo, y no una hipótesis de que todo el material vuelva como lluvia líquida o de que toda la atmósfera se condense en la misma etapa
E64	Salida del calor	El calor se transfiere a través de la atmósfera y finalmente se emite por radiación al espacio	La vía solicitada en el modelo. La tasa neta de pérdida de calor está abierta; la convección interna no es por sí misma una pérdida de energía del sistema
E65	Enfriamiento de la corteza y conservación	El ciclo puede ayudar a que la parte exterior se enfríe y se endurezca, mientras la base permanece caliente y móvil	Predicción condicional, que depende del balance térmico, del tiempo de carga y de la reología. No debe declararse probada la conservación del registro por la mera existencia del ciclo
E66	La ventana de enfriamiento	Unos 600 millones de años en el escenario de trabajo del autor	‘600 años’ se aclaró en el contexto de la conversación como 600 millones de años. Es una ventana para la prueba, y no una diferencia de edad entre corteza y basalto que pruebe una duración de la construcción
E67	Disminución de las eyecciones	Las eyecciones continúan mientras la Luna está unida a la Tierra y sometida a su presión interna; disminuyen a medida que la pera crece y la Luna se aleja del centro de la Tierra, pero no se detienen	Un vínculo causal propuesto; aún no existe una ley cuantitativa para la tasa de eyección

ID adicional	Dominio	Lo que entra en la imagen del entorno	Definición y estado para los cálculos
E68	Solapamiento de procesos	La eyección de material hacia fuera y el ascenso del domo se producen en paralelo durante parte del periodo de construcción	La tasa de eyección y la tasa de ascenso deben seguirse por separado; no debe suponerse que el ascenso comienza solo cuando terminan las eyecciones
E69	Fin de las eyecciones	En el momento de la separación (etapa D), la Luna queda desconectada de la presión interna de la Tierra, y las eyecciones hacia fuera se detienen	La secuencia en el escenario del autor: eyecciones, cada vez menores, mientras la Luna está unida; su fin en el momento de la separación
E70	Separación entre eyección y alimentación	El cese de la eyección hacia fuera no indica que toda transferencia de material desde el interior hacia el cuerpo terminara en ese mismo momento	Deben definirse tres tasas separadas: alimentación interna, eyección hacia fuera y ascenso de la corteza. El momento en que se detiene la alimentación interna no se determina en esta actualización

Cronología para la descripción — sin tiempos intermedios inventados

La cronología ordena las etapas según una secuencia causal, sin asignar fechas a las etapas intermedias, puesto que esas fechas no se han calculado. Cada fila se lee a lo ancho: da, para una etapa, el estado de las eyecciones hacia fuera, de la conexión y del calor. Una columna se lee de arriba abajo para seguir un proceso de principio a fin: las eyecciones disminuyen a medida que crece la pera, pero continúan mientras el cuerpo está unido, y se detienen en el momento de la separación.

Etapa	Eyecciones hacia fuera	La conexión	Estado térmico según el escenario
A — construcción activa	presentes	el cuerpo está unido	Sistema caliente y rico en volátiles; ciclo de movimiento y enfriamiento a través de la atmósfera

Etapa	Eyecciones hacia fuera	La conexión	Estado térmico según el escenario
B — la pera crece	decaen y disminuyen a medida que la pera crece y la Luna se aleja del centro de la Tierra, pero no se detienen	el cuerpo sigue unido	Los procesos de enfriamiento continúan; la tasa queda abierta
C — cerca de la liberación	todavía presentes, a menor tasa	el cuerpo sigue unido	Se requiere movilidad suficiente pese al enfriamiento; no se supone que todo el sistema se haya solidificado
D — la separación	se detienen: la Luna queda desconectada de la presión interna de la Tierra	la separación se produce en un momento aún no calculado	El redondeo se completó por entero antes de la liberación, según E48
E — cuerpo separado	no hay alimentación profunda continua desde la Tierra	el cuerpo está separado	El vulcanismo lunar tardío y el enfriamiento posterior son procesos aparte, y no contradicen el fin de las eyecciones en el momento de la separación

Cómo se conecta la actualización con las tablas anteriores

La lista siguiente vincula la actualización con las filas que afecta, para que el lector que siga cualquier magnitud pueda encontrar todos los lugares en que aparece.

- E01–E02 (la ventana temporal): la ventana del escenario y la época se mantienen separadas, sin mezclarlas con tiempos de etapa aún no determinados.
- E37–E38 y E52 (el perfil térmico): el ciclo de volátiles y la vía de pérdida de calor por radiación se añadieron a la descripción térmica; los valores de temperatura y potencia siguen abiertos.
- E42 y E54–E58 (el balance de volátiles): el inventario, la fase, la liberación y el escape se mantienen como magnitudes separadas; los volátiles disueltos no deben convertirse en vapor libre a todas las profundidades.
- E44–E46 y E50–E51 (la estructura de la corteza): se mantienen la estructura gradual de todo el espesor de la corteza, la movilidad y la conservación del registro. La propuesta de un ciclo de enfriamiento no anula el requisito de la prueba mecánica.

- E48 y E53 (la liberación): el redondeo se completa antes de la liberación, y se mantiene la distinción entre un cuerpo unido y un cuerpo en órbita tras la liberación.
- E60 (reología): la cuestión de la viscosidad frente a la densidad no se eliminó, y no se resuelve automáticamente con la aclaración del ciclo de vapor.

Para examen futuro, sin abrir ahora un cálculo: el flujo de calor a través de la atmósfera de vapor; el calor latente en las etapas de evaporación y condensación; el efecto de la atmósfera sobre la emisión de radiación; el balance de agua y volátiles entre los reservorios; y la coherencia entre el enfriamiento, la duración de la actividad, la movilidad de la corteza y la conservación del registro. Aquí no se determina que una atmósfera de vapor acelere necesariamente el enfriamiento en todas las condiciones.

Uso de herramientas de IA: el autor utilizó asistentes de IA (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; el asistente de búsqueda con IA de Google) para escribir y ejecutar los scripts de cálculo, analizar los catálogos y los mapas, preparar figuras y tablas, discutir los escenarios, y para la edición lingüística y la traducción. El modelo y sus conclusiones son del autor, que revisó el contenido y asume la plena responsabilidad sobre él.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com